

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

3.1. Блок сырьевых парков тит. 55/5

Резервуарный парк тит. 55/5 предназначен для промежуточного хранения сырой нефти и прямогонного бензина, поступающего на загрузку блока вторичной перегонки бензина, и некондиции. Сырая нефть с комплекса сооружений и резервуаров сырой нефти по линии №2 поступает в резервуары Р-11, 12 и, далее, на прием Н-1,1А,1Б,1В. Стабильная фр.НК-180°С с АВТ-4, бензины с АВТ-1,3 и АВТ-2 (при работе по схеме переработки нефти) поступают в резервуары Р-13, 14, 15 и, далее, направляются на блок вторичной перегонки бензина АВТ-4. Некондиция с установки по линии №339 сбрасывается в резервуар Р-10, откуда насосом Н-63 откачивается в линию загрузки колонны К-1. Врезка некондиции в линию загрузки колонны К-1 находится непосредственно у колонны К-1. Для предотвращения попадания воды на блок ЭЛОУ, в резервуарах Р-11, Р-12 имеется зона отстоя высотой 1,5 м. Для предотвращения попадания воды в К-9, в резервуарах Р-13, Р-14, Р-15 имеется зона отстоя высотой 1 м. Для предотвращения попадания воды в К-1, в резервуаре Р-10 имеется зона отстоя высотой 1,5 м. Отстоявшаяся вода из резервуаров Р-10, 11, 12, 13, 14, 15 дренируется в канализацию «Стоки с ЭЛОУ». Дренажное устройство выполняется вручную в исправную канализацию. Работа производится бригадой в количестве не менее 2-х человек. Рабочие должны стоять спиной к ветру и иметь при себе фильтрующие противогазы.

В случае выхода из строя или ремонте резервуаров Р-11, Р-12 имеется возможность использования резервуара Р-10 для хранения сырой нефти. В этом случае нефть поступает с комплекса сооружений и резервуаров сырой нефти по линии №2, а из Р-10 – по линии №343 на прием Н-1,1А,1Б,1В.

Вес продуктов в резервуарах регистрируется весомерами: в Р-10 - поз. WRA 4К-1 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению веса, поз. WR 4К-1А (дублёр); в Р-11 - поз. WRA 4К-2 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению веса, поз. WR 4К-2А (дублёр); в Р-12 - поз. WRA 4К-3 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению веса, поз. WR 4К-3А (дублёр); в Р-13 - поз. WRA 4К-4 (основной) с сигнализацией по минимальному и максимальному значению веса, поз. WR 4К-4А (дублёр); в Р-14 - поз. WRA 4К-5 (основной) с сигнализацией по минимальному и максимальному значению веса, поз. WR 4К-5А (дублёр); в Р-15 - поз. WRA 4К-6 (основной) с сигнализацией по минимальному и максимальному значению веса, поз. WR 4К-6А (дублёр).

По рассогласованию показаний основного весомера и дублёра в резервуарах имеется сигнализация:

в Р-10 - поз. WDA 4К-1V; в Р-11 - поз. WDA 4К-2V; в Р-12 - поз. WDA 4К-3V; в Р-13 - поз. WDA 4К-4V; в Р-14 - поз. WDA 4К-5V; в Р-15 - поз. WDA 4К-6V.

Резервуары оснащены сигнализаторами предельного заполнения СУ-2: Р-10 - поз. LA 4К-1В, Р-11 - поз. LA 4К-2В, Р-12 - поз. LA 4К-3В, Р-13 - поз. LA 4К-4В, Р-14 - поз. LA 4К-5В, Р-15 - поз. LA 4К-6В.

3.2. Подогрев сырой нефти перед ЭЛОУ

Сырьевыми насосами Н-1 (Н-1А, Н-1Б, Н-1В) сырая нефть тремя параллельными потоками подается в теплообменники Т-1 – Т-11.

Температура сырой нефти на выкиде Н-1 (Н-1А, Н-1Б, Н-1В) регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-1, давление сырой нефти на выкиде регистрируется с помощью датчика давления поз. PRA 351, расход сырой нефти после Н-1 (Н-1А, Н-1Б, Н-1В) регистрируется с помощью диафрагм поз. FQR 117/1, поз. FQR 117/2. Сумма показаний диафрагм поз. FQR 117/1 и поз. FQR 117/2 регистрируется с помощью прибора поз. FYQR 117. Для контроля плотности нефти, поступающей на установку, с линии выкида Н-1 (Н-1А, Н-1Б, Н-1В) на прием насосов установлен плотномер поз. QR 5-K3D. Температура сырой нефти в этой линии регистрируется с помощью термопары поз. TR 5-K3Т.

1 поток сырой нефти проходит последовательно по трубному пространству теплообменников:

Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3, где нагревается за счет тепла фр. 140-240°C, откачиваемой или из стриппинга К-3/1 (при работе без блока ГДМ), или из отпарной колонны К-12/3 (при работе с блоком ГДМ);

Т-2, Т-3/1, Т-3/2, где нагревается за счет тепла 1 циркуляционного орошения (далее по тексту ц.о.) колонны К-2;

и поступает в общий коллектор подачи сырой нефти в электродегидраторы 1 ступени Э-1, Э-3, Э-5. Температура 1 потока сырой нефти на выходе из блока теплообменников регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-2.

2 поток сырой нефти проходит последовательно по трубному пространству теплообменников:

Т-4/1, где нагревается за счет тепла 1 потока мазута, откачиваемого из колонны К-2;

Т-4/2, где нефть нагревается за счет тепла 1 ц.о. колонны К-2;

Т-5, где нефть нагревается за счет тепла 1 потока мазута, откачиваемого из колонны К-2;

Т-6/1, Т-6/2 и Т-7/1, где нефть нагревается за счет тепла фр. 300-350°C, откачиваемой из стриппинга К-3/3;

и поступает в общий коллектор подачи сырой нефти в электродегидраторы 1 ступени Э-1, Э-3, Э-5. Температура 2 потока сырой нефти на выходе из блока теплообменников регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-3.

3 поток сырой нефти проходит последовательно по трубному пространству теплообменников:

Т-7/2, где нагревается за счет тепла фр. 300-350°C, откачиваемой из стриппинга К-3/3;

Т-8, где нагревается за счет тепла фр.240-300°С, откачиваемой из стриппинга К-3/2 (1 поток);

Т-9/1, Т-9/2, Т-10/1, Т-10/2, Т-11, где нагревается за счет тепла 2 потока мазута, откачиваемого из колонны К-2;

и поступает в общий коллектор подачи сырой нефти в электродегидраторы 1 ступени Э-1,Э-3,Э-5. Температура 3 потока сырой нефти на выходе из блока теплообменников регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-4.

Постоянство расхода сырой нефти по потокам поддерживается регуляторами расхода поз. FRC 404 - по 1 потоку, FRC 405 - по 2 потоку, FRC 406 - по 3 потоку, клапаны которых установлены на линии выкида насосов Н-1 (Н-1А, Н-1Б, Н-1В) перед входом в теплообменники Т-1/1,Т-4/1,Т-7/2. Один из трех регуляторов работает с коррекцией по уровню в емкости Е-15 (возможен переход на любой из трёх регуляторов расхода).

В теплообменниках Т-1 ÷ Т-11 сырая нефть нагревается до температуры не более 140 °С.

3.3. Блок ЭЛОУ

Нагретая в теплообменниках сырая нефть тремя потоками через смесители 1-ой ступени А-19/1,3,5 поступает, соответственно, в горизонтальные электродегидраторы 1 ступени Э-1,Э-3,Э-5.

В смесителях 1-ой ступени А-19/1,3,5 сырая нефть смешивается с речной или оборотной водой 1 системы, подаваемой насосами Н-82 (Н-82А).

Вода, подаваемая на блок ЭЛОУ, проходит через трубное пространство теплообменника Х-18/3, где нагревается за счет тепла 1 потока фракции 240-300°С, и насосами Н-82, Н-82А подается в теплообменник Т-34К, где нагревается за счет тепла стоков ЭЛОУ, дренируемых из емкости Е-16, и направляется в смесители 1-ой ступени А-19/1,3,5 и 2-ой ступени А-20/2,4,6. Расход воды, поступающей в смесители 1-ой ступени, регистрируется расходомерами поз. FR 495А, FR 494А, FR 493А, установленными на линиях подачи воды в смесители А-19/1,3,5, соответственно. Расход воды, поступающей в смесители 2-ой ступени, регистрируется расходомерами поз. FR 495, FR 494, FR 493, установленными на линиях подачи воды, в смесители А-20/2,4,6, соответственно.

Общее количество воды, подаваемой на смешение, составляет 5% - 10% от количества подаваемой сырой нефти, и обсчитывается интегратором поз. FQR 3К-30. Соотношение подачи воды по ступеням ЭЛОУ составляет примерно 75:25%.

Расход нефти в электродегидраторы по потокам регистрируется расходомерами поз. FR 492, поз. FR 491, поз. FR 490, установленными, соответственно, на 1, 2, 3 потоках. Расход сырой нефти регулируется вручную, с помощью задвижек, установленных на входе нефти в электродегидраторы Э-1, Э-3, Э-5. Температура в электродегидраторах Э-1, Э-3, Э-5 регистрируется с помощью термопар поз. TR 41-12, поз. TR 41-11, поз. TR 41-10, соответственно.

Дезэмульгатор «Геркулес», используемый для разрушения эмульсии нефть-вода, подается насосом Н-100к на прием насосов Н-1, Н-1А, Н-1Б. Закачка и регулировка расхода дезэмульгатора производятся в соответствии с разделом 3.9.

В электродегидраторы сырая нефть вводится снизу, через маточники-распылители, обеспечивающие равномерность распределения потока сырой нефти в электрическом поле.

Электропитание на блок ЭЛОУ подается из РУ 0,4 кВ.

Подача и снятие напряжения на повышающие трансформаторы, установленные на верхних площадках электродегидраторов Э-2, Э-4, Э-6 производится со щита управления в операторной.

Подача и снятие напряжения на источники питания высоковольтные (ИПМ), установленные на верхних площадках электродегидраторов Э-1, Э-3, Э-5, производится со щита управления ШУ1 в аппаратном зале (операторной). Имеется возможность снимать напряжение на ИПМ верхнего и нижнего электродов Э-1, Э-3, Э-5 с кнопки, расположенной на верхней площадке соответствующего электродегидратора.

Напряжение, устанавливаемое на электродах электродегидраторов Э-2, Э-4, Э-6, может составлять 11; 16,5; 22 кВ. Напряжение, устанавливаемое на электродах электродегидраторов Э-1, Э-3, Э-5, составляет:

- 4,8 кВ на верхнем электроде;
- 4,5 кВ на нижнем электроде.

Контроль величины силы тока и напряжения на электродах электродегидраторов Э-2, Э-4, Э-6 осуществляется по мнемосхеме блока ЭЛОУ, на которую напротив каждого электрода выведены численные значения данных величин. Параметры работы электродегидраторов Э-1, Э-3, Э-5 сведены в таблицу на системе управления «Оазис».

При давлении от 4,5 до 10 кгс/см² и температуре до 140°С в электродегидраторах в электрическом поле высокого напряжения происходит разрушение эмульсии нефть-вода и отделение воды от нефти.

Частично обессоленная и обезвоженная нефть, выходящая сверху электродегидраторов Э-1, Э-3, Э-5, через смесители А-20/2,4,6 направляется в электродегидраторы 2-ой ступени Э-2, Э-4, Э-6, соответственно.

Давление обессоленной нефти на выходе с ЭЛОУ регистрируется с помощью датчика поз. PRA 312, имеющего сигнализацию по минимальному значению параметра, и расположенного на линии входа обессоленной нефти в ёмкость Е-15.

Постоянство уровня раздела фаз в электродегидраторах 1 и 2 ступени поддерживается с помощью регуляторов уровня раздела фаз: в электродегидраторе Э-1 - поз.LRCA 641, в электродегидраторе Э-3 - поз.LRCA 640, в электродегидраторе Э-5 - поз.LRCA 639, в электродегидраторе Э-2 - поз.LRCA 644, в электродегидраторе Э-4 - поз.LRCA 643, в электродегидраторе Э-6 - поз.LRCA 642 с сигнализациями по минимальному и максимальному значению параметра, клапана которых установлены на линиях сброса соленой воды в ёмкость Е-16.

При наличии уровня в электродегидраторе Э-1 - поз.LSA 641А, в Э-2 - поз.LS 644А, в Э-3 - поз.LSA 640А, в Э-4 - поз.LS 643А, в Э-5 - поз.LSA 639А, в Э-6 - поз.LS 642А менее 3500 мм срабатывает блокировка, отключающая и запрещающая подачу напряжения на электроды электродегидратора.

Ёмкость Е-16 предназначена для улавливания нефти, теряемой при дренажировании воды с электродегидраторов. Уловленная нефть из емкости Е-16 периодически сбрасывается в сырьевые резервуары Р-11, Р-12. Вытеснение нефти из емкости Е-16 в резервуар осуществляется под собственным давлением с использованием регулятора уровня раздела фаз поз. LRCA 645, клапан которого установлен на линии сброса нефти из емкости Е-16 в резервуары Р-11, Р-12. Постоянство давления в емкости Е-16 поддерживается регулятором давления поз. PRC 313, клапан которого установлен на линии дренажа воды в канализацию «Стоки с ЭЛОУ». Емкость Е-16 оснащена уровнемерами поз. LRCA 645 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 645-1 (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра - поз. LDA 645V.

Для исключения случаев попадания воды из емкости Е-16 на прием насосов Н-1 (Н-1А, Н-1Б, Н-1В) и, далее, на блок ЭЛОУ, сброс нефти из емкости Е-16 должен осуществляться только в тот резервуар (Р-11 или Р-12), из которого не производится непосредственный забор сырой нефти на прием насосов Н-1 (Н-1А, Н-1Б, Н-1В). В осенне-зимний период эксплуатации для поддержания движения в линии сброса нефти из Е-16 открывается на проход обессоленная нефть из Э-2.

Все электродегидраторы и емкость Е-16 оборудованы предохранительными клапанами, сбросы которых соединяются и выводятся в дренажный колодец и, далее, в канализацию «Стоков с ЭЛОУ».

На электродегидраторах Э-2, Э-4, Э-6 имеются блокировки, отключающие подачу напряжения:

1. При открытии двери к повышающим трансформаторам;
2. По повышению уровня воды (при достижении силы тока 90 А);
3. По образованию газовой подушки в электродегидраторе (при достижении уровня нефтепродукта 3500 мм).

На электродегидраторах Э-1, Э-3, Э-5 имеется блокировка, отключающая подачу напряжения при образовании газовой подушки в электродегидраторе (при достижении уровня нефтепродукта 3500 мм).

Кроме того, блоком управления ИПМ предусмотрено отключение выходного напряжения ИПМ в следующих случаях:

1. При нагреве масла в ИПМ более 80 °С;
2. При коротком замыкании на выходе ИПМ (в нагрузке);
3. При коротком замыкании в обмотках высоковольтного трансформатора ИПМ;
4. При выходе из строя тиристоров в ИПМ;
5. При превышении тока в первичной цепи ИПМ.

Обессоленная и обезвоженная нефть, содержащая в своём составе газ, поступает из электродегидраторов 2 ступени Э-2, Э-4, Э-6 в емкость Е-15. Газы с

верха емкости Е-15 подаются в колонну К-1 на 17 тарелку. Емкость Е-15 оснащена уровнемерами поз. LRCA 605 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и уровнемером поз. LR 605А (дублёр). Постоянство уровня в емкости Е-15 поз. LRCA 605 (основной) поддерживается одним из трех регуляторов расхода сырой нефти FRC 404, FRC 405 или FRC 406, клапана которых установлены на входе нефти в теплообменники Т-1/1, Т-4/1, Т-7/2 (возможен переход на любой из трёх регуляторов расхода).

Из емкости Е-15 нефть забирается насосами Н-20 (Н-20А, Н-20Б), на выходе которых делится на 4 потока, три из которых прокачиваются через теплообменники, предназначенные для нагрева обессоленной нефти и подаются на 16 тарелку колонны К-1, а четвертый поток, минуя теплообменники подается на 22 тарелку колонны К-1 в качестве нефтяного орошения. Регулирование расхода нефтяного орошения осуществляется вручную, задвижкой у колонны К-1 и регистрируется расходомером поз. FR 820. Нефтяное орошения предназначено для уменьшения нагрузки на конденсаторы – холодильники Х-1/3, Х-1/4, Х-1/5 колонны К-1. Давление обессоленной и обезвоженной нефти после Н-20 (Н-20А, Н-20Б) регистрируется с помощью датчика давления поз. PRA 352, с сигнализацией по минимальному значению параметра, а ее температура регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-5.

3.4.Подогрев обессоленной нефти перед К-1.

1 поток обессоленной нефти проходит последовательно трубное пространство теплообменников Т-17, Т-18/1, Т-18/2, где нагревается за счет тепла фр. 240-300°С (1 поток), откачиваемой из стриппинга К-3/2, трубное пространство Т-22/4, межтрубное пространство Т-22/5, где нагревается за счет тепла 1 потока мазута, откачиваемого из колонны К-2, и межтрубное пространство Т-27/1, где нагревается за счет тепла 2 потока мазута, откачиваемого из колонны К-2. Температура 1 потока обессоленной нефти на выходе из блока теплообменников регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-7.

2 поток обессоленной нефти проходит последовательно трубное пространство теплообменников Т-19, где нагревается за счет тепла 2 ц.о. колонны К-2, Т-20, где нагревается за счет тепла 3 ц.о. колонны К-2, Т-21, Т-23, где нагревается за счет тепла фр. 300-350 °С, откачиваемой из стриппинга К-3/3, и межтрубное пространство Т-22/6, где нагревается за счет тепла 1 потока мазута, откачиваемого из колонны К-2. Температура 2 потока обессоленной нефти на выходе из блока теплообменников регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-8.

3 поток обессоленной нефти проходит последовательно межтрубное пространство теплообменников Т-22/1, Т-22/2, Т-22/3, где нагревается за счет тепла 1 потока мазута, откачиваемого из колонны К-2, и трубное пространство Т-24, Т-25/2, Т-26, где нагревается за счет тепла 3 ц.о. колонны К-2. Температура 3 потока на выходе из блока теплообменников регистрируется с помощью термопары поз. TR 41-6.

Постоянство расхода обессоленной нефти по каждому из трех потоков поддерживается регуляторами расхода поз. FRC 458 - по 1 потоку, поз. FRC 459 - по 2 потоку, поз. FRC 460 - по 3 потоку, клапана-регуляторы которых установлены на линиях входа нефти в теплообменники Т-17, Т-19 и Т-22/1, соответственно (один регулятор расхода работает с коррекцией по уровню в колонне К-1, возможен переход на любой из трёх регуляторов расхода).

Нагретая в теплообменниках обессоленная нефть объединяется в один поток и поступает в колонну К-1 на 16 тарелку.

3.5. Атмосферный блок

Колонна К-1 работает при следующих рабочих условиях:

- давление верха от 1 до 4,5 кгс/см²;
- температура верха – не выше 150°C;
- температура низа – не выше 280°C.

Для лучшего отпаривания из нефти легкой бензиновой фракции в нижнюю часть колонны К-1 из пароперегревателей печей П-1, П-2, П-3 подается перегретый пар в количестве не более 1200 кг/ч. Расход перегретого пара в К-1 регистрируется расходомером поз. FR 803, установленным на линии подачи перегретого пара в нижнюю часть колонны К-1. Существует возможность работы колонны К-1 без подачи пара.

Температура на 16 тарелке колонны К-1 регистрируется с помощью термопары поз. TR 104-9, на 18 тарелке колонны К-1 – с помощью термопары поз. TR 41-9.

С верха колонны К-1 отбираются пары фр. НК-180°C и воды, которые проходят аппарат воздушного захлаживания АВЗ-3 и конденсаторы-холодильники Х-1/3, Х-1/4, Х-1/5, после которых образовавшаяся парожидкостная смесь поступает в рефлюксную емкость Е-1. Температура парожидкостной смеси, поступающей в Е-1, регистрируется с помощью термопары поз. TR 43-2.

Газы из емкости Е-1 поступают на 9 тарелку газосепаратора К-7.

Нестабильная фракция НК-180°C забирается из емкости Е-1 насосами Н-6 (Н-6А) и направляется на 15 и 23 тарелки колонны стабилизации бензина К-4. Расход нестабильной фракции НК-180°C, направляемой в колонну стабилизации бензина К-4 регистрируется прибором поз. FR 415.

Емкость Е-1 оснащена уровнемерами поз. LRCSA 603 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LRSA 603В (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 603V. Постоянство уровня в емкости Е-1 поддерживается регулятором уровня поз. LRCSA 603, клапан которого расположен на линии подачи нестабильной фракции НК-180°C на 15 тарелку колонны К-4. При одновременном снижении уровней в емкости Е-1 поз. LRCSA 603 и LRSA 603В (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к останову насосов Н-6 (Н-6А).

Постоянство уровня раздела фаз в Е-1 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 603А, клапан которого установлен на линии сброса воды из емкости Е-1 в сернисто-щелочную канализацию, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра. Предусмотрена возможность сброса воды из емкости Е-1 в пром.канализацию.

С 26 «глухой» тарелки колонны К-1 насосами Н-6К (Н-6К/1) забирается фр.40-180°С, одна часть которой прокачивается через теплообменник Т-1/5 установки ЭЛОУ-2 и возвращается на 28 тарелку колонны К-1 в качестве циркулирующего орошения. Другая часть фр.40-180°С с выкида насоса Н-6К (Н-6К/1) подается на загрузку колонны К-4 вместе с нестабильной фракцией НК-180°С, поступающей на 15 тарелку колонны К-4. Постоянство расхода циркулирующего орошения поддерживается регулятором расхода поз. FRC 3К-32, клапан которого установлен на линии возврата циркулирующего орошения на 28 тарелку колонны К-1.

Уровень на 26 тарелке колонны К-1 контролируется с помощью датчика уровня поз. LR 4К-28, а температура – с помощью термопары поз. TR 1К-22.

Температура на 25 тарелке колонны К-1 контролируется с помощью термопары поз. TR 1К-21. Расход фр.40-180°С, подаваемой с 26 тарелки К-1 в колонну К-4, поддерживается регулятором поз. FRC 3К-33, клапан которого установлен на линии подачи бензина на загрузку колонны К-4.

Постоянство температуры верха колонны К-1 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 2, с коррекцией по расходу орошения колонны К-1 поз. FRC 408. Клапан регулятора температуры верха расположен на линии подачи острого орошения в колонну К-1. Температура острого орошения колонны К-1 регистрируется с помощью термопары поз. TR 42-1. При работе колонны К-1 с циркулирующим орошением постоянство температуры верха колонны К-1 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 2, с коррекцией по расходу орошения колонны К-1 поз. FRC 408, либо регулятор температуры поз. TRC 2 выключается из работы, линия на которой он расположен перекрывается.

При работе колонны К-1 без циркулирующего орошения бензин забирается из емкости Е-1 насосами Н-6 (Н-6А) и частично подается на орошение колонны К-1, а его избыток направляется в колонну стабилизации бензина К-4 на 15 и 23 тарелки. В этом случае фр.40-180 °С с 26 тарелки не отбирается, а схема ее вывода отсекается задвижками.

При обоих вариантах работы колонны К-1 постоянство давления в колонне К-1 и емкости Е-1 поддерживается регулятором давления в колонне К-7 поз. PRC 221, клапан которого находится на линии сброса газа из колонны К-7 на установку БКГ.

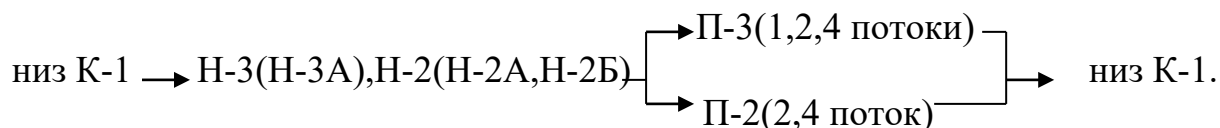
Давление в колонне К-1 регистрируется с помощью датчика давления поз. PRSA 204. При подъеме давления в колонне до 4,5 кгс/см² срабатывает сигнализация, а до 4,8 кгс/см² - срабатывает блокировка, приводящая к отсечению подачи жидкого и газообразного топлива и бутана на установку, прекра-

щению подачи перегретого пара в колонну К-2 и стриппинг К-3/1 и прекращению подачи теплоносителя в теплообменник Т-1К.

Колонна К-1 оснащена уровнемерами поз. LRCA 602 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 602A, LR 602B (дублиры), и сигнализацией по рассогласованию показаний основного и дублира поз. LDA 602V.

Постоянство уровня в колонне К-1 поз. LRCA 602, поддерживается регуляторами расхода поз. FRC 458, FRC 459, FRC 460 (одним из трёх, возможен переход на любой из них), клапана которых установлены на линиях входа нефти в теплообменники Т-17, Т-19 и Т-22/1, соответственно.

Температура низа колонны К-1 поддерживается за счет подогрева отбензиненной нефти в печах П-3, П-2. Подогрев отбензиненной нефти осуществляется по следующей схеме:



Постоянство температуры отбензиненной нефти на выходе из печи П-3 поддерживается с помощью регулятора температуры поз. TRC 3 с коррекцией по температуре низа колонны К-1 поз. TRC 4. Клапан регулятора температуры расположен на линии подачи топливного газа к форсункам правой стороны печи П-3. Температура отбензиненной нефти на выходе из П-3 поддерживается на уровне не более 340°C и регистрируется с помощью термопар поз. TR 55-9 (1 поток), поз. TR 55-10 (2 поток) и поз. TR 55-11 (4 поток).

Температура перевалов печи П-3 регистрируется с помощью термопар поз. TR 39-1, TR 39-2, TR 39-3, TR 39-4, TR 39-5, TR 39-6. Температура 1 и 2 потоков на выходе из подовой части печи П-3 регистрируется с помощью термопар поз. TR 32-34, TR 32-33 соответственно, а после выхода из конвекционной части - с помощью термопар поз. TR 32-31, TR 32-32 соответственно.

Постоянство расхода отбензиненной нефти через П-3(1,2,4 поток) поддерживается с помощью регуляторов расхода поз. FRCA 416 - по 1 потоку, поз. FRCA 417 - по 2 потоку, поз. FRCA 810 - по 4 потоку, клапана которых установлены на линиях входа отбензиненной нефти в печь П-3, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

Постоянство расхода отбензиненной нефти через 2 и 4 потоки печи П-2 поддерживается регуляторами расхода поз. FRCA 428 - по 2 потоку и поз. FRCA 425 - по 4 потоку, клапана которых расположены на линиях входа отбензиненной нефти в печь П-2, с сигнализацией по минимальному значению параметра. Постоянство температуры 4 потока отбензиненной нефти на выходе из П-2 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 21, клапан которого расположен на линии подачи газообразного топлива к форсункам правой стороны печи П-2. Температура отбензиненной нефти на выходе 2 потока из печи П-2 контролируется с помощью термопары поз. TR 55-6. Температура отбензиненной нефти на выходе из П-2 поддерживается на уровне не более 365°C.

Отбензиненная нефть с низа колонны К-1 поступает на прием насосов Н-2 (Н-2А, Н-2Б), Н-3 (Н-3А) и четырьмя потоками подается в печь П-1 и двумя потоками в печь П-2, где нагревается до температуры не более 365°C, и поступает в ректификационную колонну К-2, на 6 тарелку.

Постоянство расходов по потокам печи П-1 поддерживается регуляторами расхода поз. FRCA 411 - по 1 потоку, поз. FRCA 412 - по 2 потоку, поз. FRCA 413 - по 3 потоку, поз. FRCA 414 - по 4 потоку, клапана которых расположены на линиях входа отбензиненной нефти в печь П-1, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

Постоянство расходов по потокам печи П-2 поддерживается регуляторами расхода поз. FRCA 427 - по 1 потоку, поз. FRCA 426 - по 3 потоку, клапана которых расположены на линиях входа отбензиненной нефти в печь П-2, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

Постоянство температуры отбензиненной нефти на выходе из П-1 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 9, TRC 11, клапана которых расположены на линии подачи газообразного топлива к форсункам печи П-1. Температура отбензиненной нефти на выходе из печи П-1 регистрируется с помощью термопар поз. TR 55-1 (1 поток), поз. TR 55-2 (2 поток), поз. TR 55-3 (3 поток), поз. TR 55-4 (4 поток).

Постоянство температуры 1 и 3 потоков отбензиненной нефти на выходе из П-2 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 18, клапан которого расположен на линии подачи газообразного топлива к форсункам левой стороны печи П-2. Температура отбензиненной нефти на выходе из печи П-2 регистрируется с помощью термопар поз. TR 55-5 (1 поток), поз. TR 55-7 (3 поток).

Температура перевалов печи П-1 регистрируется с помощью термопар поз. TR 40-1, TR 40-2, TR 40-3, TR 40-4, TR 40-5, TR 40-6. Температура 1 и 4 потоков на выходе из конвекционной части регистрируется с помощью термопар поз. TR 32-19, TR 32-20 соответственно, а температура 2 и 3 потоков - с помощью термопар поз. TR 32-43, TR 32-42 соответственно. Температура перевалов печи П-2 регистрируется с помощью термопар поз. TR 40-7, TR 40-8, TR 40-9, TR 40-10, TR 40-11, TR 40-12. Температура 2 и 4 потоков на выходе из конвекционной части регистрируется с помощью термопар поз. TR 32-25, TR 32-26 соответственно, а температура 1 и 3 потоков - с помощью термопар поз. TR 32-27, TR 32-28 соответственно.

Содержание кислорода в дымовых газах печи П-1 регистрируется кислородомером поз. QR 5001, установленным на выходе дымовых газов из печи П-1. Содержание кислорода в дымовых газах печи П-2 регистрируется кислородомером поз. QR 5002, установленным на выходе дымовых газов из печи П-2.

Колонна К-2 работает при следующих рабочих условиях:

- давление верха от 0,2 до 1 кгс/см²;
- температура верха до 148°C;
- температура низа до 350°C.

Для улучшения отпаривания легких фракций в нижнюю часть колонны К-2 подается перегретый пар из пароперегревателей печей П-1,2,3. Постоянство расхода перегретого пара поддерживается регулятором расхода поз.FRC 421, клапан которого установлен на линии подачи перегретого пара в нижнюю часть колонны К-2.

Давление в колонне К-2 регистрируется с помощью датчика давления поз. PRSA 213. При подъеме давления до $1,0 \text{ кгс/см}^2$ срабатывает сигнализация, а до $1,5 \text{ кгс/см}^2$ - срабатывает блокировка, приводящая к отсечению подачи жидкого, газообразного топлива и бутана на установку, прекращению подачи перегретого пара в колонну К-2 и стриппинг К-3/1 и прекращению подачи теплоносителя в теплообменник Т-1К.

Давление в колонне К-2 и емкости Е-2 регулируется путем изменения частоты вращения электродвигателя вентилятора, а также открытием-закрытием жалюзи на аппаратах воздушного охлаждения АВЗ-4, АВЗ-5.

Колонна К-2 оснащена уровнемерами поз.LRCA 604 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз.LRSA 604А (дублёр) с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз.LR 604В (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра - поз. LDA 604V. При снижении уровня в колонне К-2 поз. LRSA 604А (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-4, Н-4А, Н-32, Н-32А.

Постоянство уровня в колонне К-2 поз. LRCA 604, поддерживается регулятором, клапан которого установлен на линии откачки 1 потока мазута, на выкиде Н-4, Н-4А, Н-32, Н-32А, перед теплообменником Т-22/6.

Пары воды и бензиновой фракции $85-180^\circ\text{C}$ с верха колонны К-2 проходят аппараты воздушного охлаждения АВЗ-4,5, затем конденсаторы-холодильники Х-2/3, Х-2/4, Х-2/5, где происходит их конденсация и поступают в рефлюксную емкость Е-2. Температура продукта, поступающего в емкость Е-2, регистрируется с помощью термопары поз.TR 43-1.

Давление в ёмкости Е-2 регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 360.

Из емкости Е-2 фракция $85-180^\circ\text{C}$ забирается насосами Н-7(Н-7А) и частично подается на орошение колонны К-2. Постоянство расхода орошения колонны К-2 поддерживается регулятором расхода поз. FRC 418, клапан которого расположен на линии подачи острого орошения в колонну К-2, с коррекцией по температуре верха колонны К-2 поз.TRC 50. Температура острого орошения на входе в колонну регистрируется с помощью термопары поз. TR 42-2.

Избыток фракции $85-180^\circ\text{C}$ откачивается насосами Н-7 (Н-7А) в отстойник А-1, где происходит защелачивание бензина 10-15% раствором щелочи, затем поступает в отстойник А-2/1, где происходит отстой бензина от унесенной щелочи и, далее, по линии 211 направляется в цех № 13, либо совместно со стабильной фракцией НК- 180°C по линии №328 поступает в резервуары № 13, 14, 15 парка тит.55/5. Постоянство давления в А-1, А-2/1 поддерживается регулятором давления поз. PRC 224, клапан которого расположен на линии выхода бензина из отстойника А-2/1. Расход бензина из емкости Е-2 в отстойник А-1

регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 609А. Имеется возможность направить фракцию 85-180°C с выкида насоса Н-7 (Н-7А) на установку Л-35/6 по линии №1521, минуя А-1, А-2/1. Расход фракции 85-180°C на установку Л-35/6 регистрируется расходомером поз. FQR 3К-35, а температура - с помощью термопары поз. TR 1К-23.

Температура фракции 85-180°C из Е-2 на выходе с установки регистрируется с помощью термопары поз. TR 4-27. Количество фракции 85-180°C, откачиваемой из А-2/1 обсчитывается с помощью расходомера поз. FQR 853, расположенного на линии выхода фракции 85-180°C с установки.

Ёмкость Е-2 оснащена уровнемерами поз. LRCA 609 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LRSA 609В (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 609V. Постоянство уровня в емкости Е-2 поддерживается регулятором поз. LRCA 609, клапан которого установлен на линии откачки бензина из емкости Е-2 в отстойник А-1. При снижении уровня в ёмкости Е-2 поз. LRSA 609В (дублёр) менее 15% - срабатывает сигнализация и блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-7 (Н-7А).

На установке имеется схема подачи фракции 85-180°C на прием насоса Н-6 (Н-6А) и, далее, на загрузку стабилизационной колонны К-4 и на орошение колонны К-1.

Постоянство уровня раздела фаз в Е-2 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 610, клапан которого установлен на линии сброса воды из емкости Е-2 в сернисто-щелочную канализацию, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра. Предусмотрена возможность сброса воды из емкости Е-2 в пром.канализацию.

Избыточное тепло колонны К-2 снимается тремя циркулирующими орошениями.

1 ц.о. забирается с 32 тарелки насосами Н-12(Н-12А) и после охлаждения в теплообменниках Т-3/2, Т-3/1, Т-2, Т-4/2 (межтрубное пространство), предназначенных для подогрева сырой нефти и холодильнике АВГ-1, возвращается в колонну К-2 на 34 тарелку. Расход 1 ц.о. колонны К-2 регистрируется с помощью расходомера поз. FR 420, находящегося на линии выкида насоса Н-12 (Н-12А).

Температура 1 ц.о. регистрируется с помощью термопар: поз. TR 102-28, установленной перед теплообменником Т-3/2, поз TR 17-3, установленной после теплообменника Т-2, поз. TR 101-48, установленной после теплообменника Т-4/2, поз. TR 42-3, установленной после АВГ-1.

Постоянство температуры на 34 тарелке К-2 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 14, клапан которого установлен на линии выкида Н-12(Н-12А), перед входом в теплообменник Т-3/2.

2 ц.о. забирается с 22 тарелки К-2 насосами Н-13 (Н-11) и после охлаждения в теплообменнике Т-19 (межтрубное пространство), используемом для нагрева обессоленной нефти, теплообменниках Т-15/2, Т-15/1 (трубное про-

странство), используемых для нагрева сырья блока вторичной перегонки бензина и стабилизации, поступает на 24 тарелку колонны К-2. Расход 2 ц.о. колонны К-2 регистрируется с помощью расходомера поз. FRSA 472, находящегося на линии выкида насоса Н-13 (Н-11), с сигнализацией по минимальному значению параметра. Температура 2 ц.о. регистрируется с помощью термопар: поз. TR 17-12, установленной после Т-19, поз. TR 42-4, установленной после Т-15/1. Давление на выкиде Н-11 регистрируется с помощью датчика давления поз. PRSA 278, с сигнализацией по минимальному значению параметра. При одновременном снижении расхода 2 ц.о. менее $20 \text{ м}^3/\text{ч}$ и давления на выкиде Н-11 менее 4 кгс/см^2 - срабатывает сигнализация и блокировка, приводящая к останову насоса Н-11.

Постоянство температуры на 24 тарелке К-2 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 15, клапан которого установлен на линии выкида Н-13(Н-11), перед входом в теплообменник Т-19.

3 ц.о. забирается с 12 тарелки насосами Н-17 (Н-19) и после охлаждения в теплообменниках Т-26, Т-25/2, Т-24, Т-20 (межтрубное пространство), предназначенных для нагрева обессоленной нефти, возвращается на 14 тарелку. Расход 3 ц.о. К-2 регистрируется с помощью расходомера поз. FRSA 419, находящегося на линии выкида насосов Н-17 (Н-19), с сигнализацией по минимальному значению параметра. Температура 3 ц.о. регистрируется с помощью термопар: поз. TR 17-11, установленной после Т-24, поз. TR 42-5, установленной после Т-20. Давление на выкиде Н-19 регистрируется с помощью датчика давления поз. PRSA 279, с сигнализацией по минимальному значению параметра. При одновременном снижении расхода 3 ц.о. менее $20 \text{ м}^3/\text{ч}$ и давления на выкиде Н-19 менее 4 кгс/см^2 - срабатывает блокировка, приводящая к останову насоса Н-19.

Постоянство температуры на 14 тарелке К-2 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 16, клапан которого установлен на линии выкида Н-17(Н-19), перед входом в теплообменник Т-26.

Имеется возможность использовать для подачи 3 ц.о. К-2 насос Н-11.

Температура низа колонны К-2 регистрируется с помощью термопары поз. TR 43-9, температура над 6 тарелкой регистрируется с помощью термопары поз. TR 43-10, температура на 13 тарелке регистрируется с помощью термопары поз. TR 43-8, температура на 33 тарелке регистрируется с помощью термопары поз. TR 43-7.

С 35, 25, 15 тарелок в качестве боковых погонов в соответствующие стриппинга колонны К-3 выводятся фракции $140-240^\circ\text{C}$, $240-300^\circ\text{C}$ и $300-350^\circ\text{C}$.

Отпарная колонна К-3, состоит из трех самостоятельных стриппингов: К-3/1,2,3. Температуры на перетоках фракций из колонны К-2 в колонны К-3/1,2,3 регистрируется с помощью термопар поз. TR 17-33, поз. TR 32-12, поз. TR 32-13, соответственно.

Температура в стриппингах К-3/1, К-3/2, К-3/3 регистрируется с помощью термопар поз. TR 17-36, поз. TR 32-14, поз. TR 32-47, соответственно.

Стриппинг К-3/1 оснащен уровнемерами поз.LRCA 606 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LRSA 606B (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 606V. Постоянство уровня в стриппинге К-3/1 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 606, клапан которого расположен на линии выкида насоса Н-14 (Н-67А) непосредственно после насоса. При снижении уровня в стриппинге К-3/1 поз. LRSA 606B (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-14, Н-67А.

Стриппинг К-3/2 оснащен уровнемерами поз.LRCA 607 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LRSA 607B (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 607V. Постоянство уровня в стриппинге К-3/2 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 607, клапан которого расположен на линии выкида насоса Н-15 (Н-35), перед холодильником Х-8/1. При снижении уровня в стриппинге К-3/2 поз. LRSA 607B (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-15, Н-35.

Стриппинг К-3/3 оснащен уровнемерами поз.LRCA 608 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LRSA 608B (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 608V. Постоянство уровня в стриппинге К-3/3 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 608, клапан которого расположен на линии выкида насоса Н-16 (Н-16А), непосредственно после насоса. При снижении уровня в стриппинге К-3/3 поз. LRSA 608B (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-16, Н-16А.

Для увеличения температуры вспышки фракции 140-240°C в стриппинг К-3/1 подается перегретый пар из пароперегревателей печей П-1, П-3, П-2. Постоянство расхода острого перегретого пара в стриппинг К-3/1 поддерживается регулятором расхода поз.FRC 422, клапан которого расположен на линии подачи перегретого пара в стриппинг К-3/1.

Пары с верха стриппинга К-3/1 возвращаются под 36 тарелку К-2.

Фракция 140-240°C забирается из К-3/1 насосом Н-14 (Н-67А), прокачивается через теплообменники Т-1/3, Т-1/2, Т-1/1 (межтрубное пространство), где охлаждается сырой нефтью, холодильник Х-9 (межтрубное пространство), где охлаждается оборотной водой 1 системы и, далее, параллельно проходит через аппараты с насадкой «Панченкова» F-3, F-4, последовательно - через отстойники А-2/2, А-3/1, А-3/2, А-4, А-5 и выводится с установки. Постоянство давления в отстойниках поддерживается регулятором давления поз. PRC 225, клапан которого установлен на линии выхода фракции 140-240°C из отстойника А-5. Температура фр.140-240°C регистрируется с помощью термопар: поз. TR 102-27, установленной после теплообменника Т-1/1, поз. TR 17-39, установленной после холодильника Х-9, поз. TR 104-16, установленной после отстойника А-5.

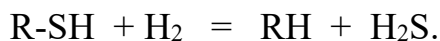
После отстойника А-5 фракция 140-240°C откачивается в товарный парк цеха №13. Расход фр.140-240°C, выходящей из колонны К-3/1 регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 606А, расположенного на линии выкида насосов Н-14 (Н-67А). Расход фр.140-240°C на выходе из отстойников обсчитывается с помощью расходчика поз. FQR 850.

Существует возможность использования для откачки К-3/1 насоса Н-35.

Имеется возможность направить фр.140-240°C из К-3/1 на узел демеркаптанзации.

Процесс демеркаптанзации фракции 140-240°C основан на селективной гидрогенизации меркаптанов, в результате которой они превращаются в газообразные углеводороды с выделением сероводорода.

Реакция протекает следующим образом:



Деструкция меркаптанов в присутствии катализатора происходит при относительно низкой температуре, при которой другие углеводороды и гетеросоединения не претерпевают изменений, что обуславливает высокую селективность процесса.

Процесс демеркаптанзации фракции 140-240°C в потоке водорода и в присутствии алюмокобальтмолибденового катализатора начинает протекать при температурах выше 150°C.

При повышении температуры до 200-210°C содержание меркаптанов снижается до минимальной величины. Подъем температуры выше 250°C не рекомендуется из-за усиления протекания побочных реакций.

Селективная гидродеструкция меркаптанов в «мягких» условиях процесса демеркаптанзации обуславливает низкое потребление водорода и возможность проведения его при низком давлении – на уровне 1-5 кгс/см². В то же время повышение парциального давления водорода в слое катализатора будет способствовать увеличению срока эффективной работы катализатора.

В процессе демеркаптанзации наряду с основной реакцией могут протекать реакции, приводящие к образованию продуктов уплотнения и кокса.

Наиболее благоприятными для протекания процесса демеркаптанзации фракции 140-240°C являются следующие условия:

температура - 180 – 220°C

давление - более 1,0 кгс/см².

подача водорода - не менее 300 кг/ч.

Проведение процесса при температуре ниже 180°C приводит к резкому замедлению скорости реакции, подъем температуры процесса выше 220°C не дает значительного роста скорости реакции.

При работе узла демеркаптанзации фракция 140-240°C из стриппинга К-3/1 насосами Н-14(Н-67А) подается в тройник смешения с водородсодержащим газом (ВСГ), расположенный перед Т-25/1. Смесь фракции 140-240°C и

ВСГ направляется в теплообменник Т-25/1 (межтрубное пространство), где нагревается за счет тепла фракции 300-350°C из К-3/3. Расход фракции 140-240°C на узел регистрируется расходомером поз. FQR 606А.

Для исключения передавливания ВСГ в керосин, на линии керосина от Н-14 (Н-67А) установлен клапан-отсекатель UV 3003, который отсекает подачу фракции 140-240°C на узел демеркаптанизации при снижении её расхода до 10 м³/ч.

Постоянство температуры смеси фракции 140-240°C и ВСГ после теплообменника Т-25/1 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 1001, клапан которого установлен на линии подачи фракции 300-350°C помимо теплообменника Т-25/1. Расход ВСГ поддерживается регулятором расхода поз. FQRC 3001, клапан которого установлен на линии подачи ВСГ в тройник смешения. Клапан поз. UV 3001А является отсекающим, прекращающим подачу ВСГ на установку в случае возникновения аварийной ситуации. Клапан закрывается нажатием кнопки дистанционного управления, находящейся в операторной. Для ограничения расхода ВСГ на блок демеркаптанизации, на входе на установку, перед клапаном-отсекателем UV 3001А, установлена шайба диаметром 15 мм.

Из теплообменника Т-25/1 смесь фракции 140-240°C и ВСГ направляется либо в колонну К-12/4, либо в стриппинг К-12/2, заполненные катализатором. При работе колонны К-12/4 стриппинг К-12/2 выключается из работы и перекрывается задвижками. При работе стриппинга К-12/2 колонна К-12/4 выключается из работы и перекрывается задвижками. Температура смеси фракции 140-240°C и ВСГ на входе в колонну К-12/4 (стриппинг К-12/2) регистрируется термопарой поз. TR 1004. Для более полного перемешивания смеси ВСГ и фракции 140-240°C перед входом в колонну К-12/4 (стриппинг К-12/2) установлен смеситель См-1К.

К-12/4 эксплуатируется при следующих рабочих условиях:

давление - от 1,0 до 7,0 кгс/см²,
температура - в пределах 180 - 220 °С.

К-12/2,3 эксплуатируются при следующих рабочих условиях:

давление - от 1,0 до 5,0 кгс/см²,
температура - в пределах 180 - 220 °С.

В колоннах К-12/4 и К-12/2 происходит процесс демеркаптанизации фракции 140-240°C с образованием сероводорода. Температура газопродуктовой смеси в колонне К-12/2 регистрируется термопарой поз. TR 1002. Температура газопродуктовой смеси на выходе из колонны К-12/4 (К-12/2) регистрируется термопарой поз. TR 1005. Температура реакционной смеси в колонне К-12/4 регистрируется многозонной термопарой поз. TR 1011/1-7, температура стенки колонны К-12/4 регистрируется термопарами поз. TR 1012/1-16. Давление на входе в К-12/2 регистрируется прибором поз. PR 2003. Давление вверху

колонны К-12/4 регистрируется по прибору поз. PR 2005. Температура продукта внизу К-12/4 регистрируется термопарой поз. TR 1010.

Для охлаждения газосырьевой смеси, поступающей при подрыве ППК на К-12/2 на факел, на линии её сброса в каплеотбойник Е-44К установлен холодильник Х-15.

Продукты реакции из колонны К-12/4 (К-12/2) самотеком перетекают в стриппинг К-12/3, где из фр. 140-240°С выделяются газы. Давление реакционной смеси на входе в К-12/3 измеряется прибором поз. PR 2004. Температура реакционной смеси на входе в К-12/3 контролируется с помощью термопары поз. TR 1005.

Для лучшей отпарки газов и легкокипящих углеводородов из фр. 140-240 °С в нижнюю часть стриппинга К-12/3 из пароперегревателя печи П-2 подается перегретый пар. Расход пара в К-12/3 стабилизируется регулятором поз. FRC 3002, клапан которого расположен на линии подачи пара в стриппинг К-12/3.

Из стриппинга К-12/3 фракция 140-240°С забирается насосами Н-23(Н-49, Н-68) и подается в теплообменник Т-1/3 (межтрубное пространство), где охлаждается 1 потоком сырой нефти и, далее, направляется по существующей схеме откачки фракции 140-240°С.

Стриппинг К-12/3 оснащен уровнемерами поз. LRCA 4002-1 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LRSA 4002-2 (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра - поз. LDA 4002-3. При снижении уровня в стриппинге К-12/3 поз. LRSA 4002-2 (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-23 (Н-49).

Постоянство уровня в стриппинге К-12/3 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 4002-1, клапан которого установлен на линии откачки фракции 140-240°С в теплообменник Т-1/3, на выкиде насосов Н-23 (Н-49, Н-68).

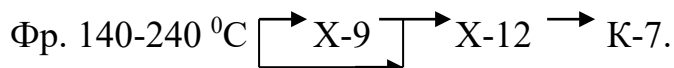
Давление в колоннах К-12/2,3,4 поддерживается регулятором давления поз. PRC 2001, клапан которого установлен на линии сброса ВСГ из сепаратора С-1К. Температура низа стриппинга К-12/3 измеряется термопарой поз. TR 1003. Для уменьшения уноса фракции 140-240°С из стриппинга К-12/3 в верхнюю часть стриппинга в качестве абсорбента направляется часть фракции 140-240°С, забираемая с выкида насосов Н-23 (Н-49, Н-68) и охлаждаемая в АВГ-1 (секция ХВ-15К). Расход абсорбента в К-12/3 поддерживается регулятором расхода поз. FRC 3004, клапан которого установлен на линии подачи абсорбента в стриппинг К-12/3. Температура абсорбента на входе в К-12/3 контролируется с помощью термопары поз. TR 1004.

Смесь паров углеводородов и ВСГ с верха стриппинга К-12/3 проходит воздушный холодильник АВГ-1 (секции ХВ-30К и ХВ-31К), водяной холодильник Х-19 (межтрубное пространство) и поступает в сепаратор С-1К, где происходит разделение газовой и жидкой фазы. В верхней части сепаратора С-1К установлен струйный каплеотбойник. ВСГ и легкие углеводороды с верха сепаратора С-1К направляются в холодильник Х-24, после которого выводятся

с установки в линию неочищенного топливного газа, либо сбрасываются в емкость Е-44К, а затем на факел. Давление в верхней части С-1К контролируется с помощью датчика давления поз. PR 2002. Жидкая фаза с низа сепаратора С-1К откачивается насосами Н-110К (Н-111К) либо на смешение с нефтяным орошением колонны К-1, либо на смешение с фракцией 140-240°С, направляемой в качестве абсорбента в газосепаратор К-7. Расход жидкой фазы, откачиваемой из С-1К, регистрируется расходомером поз. FQR 3005, расположенного на линии откачки жидкой фазы из сепаратора С-1К, на выкиде насосов Н-110К (Н-111К).

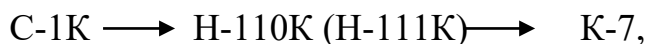
Сепаратор С-1К оснащен уровнемерами поз. LRCA 4003-1 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 4003-2 (дублёр), и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра - поз. LDA 4003V. Постоянство уровня в С-1К поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 4003-1, клапан которого установлен на линии откачки из сепаратора жидкой фазы насосами Н-110К (Н-111К), на выкиде насосов. Вода из сепаратора С-1К дренируется либо в промливневую, либо в сернисто-щелочную канализацию (на установку ОПУ). Постоянство уровня раздела фаз в С-1К поддерживается с помощью регулятора уровня раздела фаз поз. LRCA 4003-3, клапан которого установлен на линии сброса воды из С-1К в канализацию, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра.

Для абсорбции из газа жидкого остатка часть фракции 140-240°С подается в верхнюю часть газосепаратора К-7 по схеме:



Давление, необходимое для обеспечения подачи фракции 140-240°С в верхнюю часть К-7, поддерживается с помощью регулятора давления в отстойниках поз. PRC 225. Фр. 140-240°С подается в К-7 только при включенном в работу регуляторе давления поз. PRC 225.

Имеется возможность подать в верхнюю часть газосепаратора К-7 из сепаратора С-1К уловленную керосиновую фракцию по схеме:



при этом регулятор расхода поз. FRC 446, клапан которого расположен на линии подачи абсорбента в газосепаратор К-7, переводится на ручное управление.

При регенерации катализатора постоянство расхода по потокам печи П-5 поддерживается регуляторами расхода поз. FRCA 3007 - по 1 потоку, поз. FRCA 3008 - по 2 потоку, клапана которых расположены на линиях входа пара или азота в печь П-5, с сигнализацией по минимальному значению параметра. Количество пара, проходящего по 1 и 2 потокам П-5, обчисляется с помощью расходомера поз. FQR 402, расположенного перед П-5.

Постоянство температуры пара или азота на выходе из П-5 поддерживается регуляторами температуры поз. TRC 1007, TRC 1008, клапана которых расположены на линии подачи газообразного топлива к форсункам печи П-5.

Температуры пара или азота на выходе из П-5 после объединения 1 и 2 потоков регистрируется с помощью термопары поз. TR 1009. Температура псевдоравновесия печи П-5 регистрируется с помощью термопар поз. TR 1013, TR 1014, TR 1015, TR 1016, TR 1017, TR 1018.

Фр. 240-300°C забирается из стриппинга К-3/2 насосами Н-15 (Н-35) и разделяется на два потока. Первый поток прокачивается через межтрубное пространство теплообменников Т-18/2, Т-18/1, Т-17, где охлаждается 1 потоком обессоленной нефти, поступает в межтрубное пространство теплообменника Т-8, где охлаждается 3 потоком сырой нефти, а затем направляется в межтрубное пространство холодильника Х-18/3, где охлаждается речной водой. Имеется возможность подать в холодильник Х-18/3 в качестве хладагента оборотную воду 1 системы. Температура 1 потока фр.240-300°C на выходе из теплообменника Т-8 регистрируется с помощью термопары поз. TR 17-13.

Второй поток прокачивается через межтрубное пространство теплообменника Т-27/7, где охлаждается топливным мазутом, поступающим на форсунки печей установки и через трубное пространство теплообменника Т-30, где охлаждается топливным газом, также поступающим на форсунки печей установки.

Расход 2 потока фр. 240-300°C поддерживается в зависимости от температуры мазута, выходящего из теплообменника Т-27/7, регулятором поз. TRC 1К-15-2, клапан которого установлен на линии откачки фр. 240-300°C помимо теплообменника Т-27/7. Температура второго потока фр.240-300°C на выходе из теплообменника Т-27/7 регистрируется с помощью термопары поз. TR 1К-15-1, на выходе из теплообменника Т-30 - с помощью термопары поз. TR 1К-16-1. Расход фр.240-300°C, откачиваемой из стриппинга К-3/2 регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 607А, находящегося на линии выкида насосов Н-15 (Н-35).

Перед теплообменником Т-1К оба потока фр.240-300 °C объединяются, в межтрубном пространстве Т-1К отдают свое тепло бутановой фракции, поступают в межтрубное пространство холодильников Х-8/1, Х-8/2, где охлаждаются оборотной водой 1 системы и откачиваются с установки в парки цеха № 13 по линии №325 или на установки гидроочистки Л-24/6, ЛЧ-24/7 по линии №330. Температура фр. 240-300°C контролируется с помощью термопары поз. TR 49, установленной после холодильника Х-8/2. Обсчет количества фр. 240-300°C откачиваемой с установки, осуществляется расходомером поз. FQR 851, расположенным на линии выхода фр. 240-300°C с установки.

Пары с верха стриппинга К-3/2 возвращаются под 26 тарелку К-2.

Фракция 300-350°C забирается из стриппинга К-3/3 насосами Н-16 (Н-16А), прокачивается через трубное пространство теплообменника Т-25/1, где охлаждается смесью фр.140-240°C с ВСГ, межтрубное пространство теплообменников Т-23, Т-21, где охлаждается 2 потоком обессоленной нефти;

межтрубное пространство Т-7/1, Т-6/2, Т-6/1, где охлаждается 2 потоком сырой нефти; межтрубное пространство Т-7/2, где охлаждается 3 потоком сырой нефти; межтрубное пространство холодильника Х-11, где охлаждается оборотной водой 1 системы, и откачивается с установки в парк установок Л-24/6, ЛЧ-24/7 по линии №330 или в парк цеха № 13 по линии №325. Расход фр. 300-350°C, откачиваемой из стриппинга К-3/3 регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 608А, находящегося на выкиде насосов Н-16 (Н-16А).

Пары с верха стриппинга К-3/3 возвращаются в К-2 под 16 тарелку.

Температура фр. 300-350°C регистрируется с помощью термодатчиков поз. TR 17-9, установленной после теплообменника Т-7/2 и поз. TR 42-9, установленной после холодильника Х-11.

Расход фр. 300-350°C с установки обчитывается расходчиком поз. FQR 852, расположенным на линии выхода фр. 300-350 °C с установки.

Имеется возможность совместного вывода фр. 240-300°C и фр. 300-350°C с установки, в парк установок Л-24/6, ЛЧ-24/7 по линии №330 или в парк цеха № 13 по линии №325.

Объединение фр. 240-300°C и фр. 300-350°C происходит либо на блоке холодильников после холодильников Х-8/2 и Х-11, либо на выходе с установки, на узле объемных счетчиков.

На установке имеется возможность получения дизельного топлива «З». В этом случае фр. 140-240°C на границе установки смешивается с частью фр. 240-300°C и откачивается с установки по линии № 194 на установки гидроочистки или по линии № 325 в цех № 13. Количество фр. 240-300°C, вовлекаемой в процесс получения дизельного топлива «З» учитывается с помощью прибора поз. FQR 851, установленного на линии откачки фр. 240-300°C на границе установки. Количество фр. 240-300°C, идущей на смешение с фр. 140-240°C определяется требуемой плотностью дизельного топлива «З». Общее количество дизельного топлива «З», откачиваемого с установки, учитывается суммированием показаний приборов поз. FQR 851 и FQR 850. Оставшаяся часть фр. 240-300°C К-3/2 смешивается на границе установки с фр. 300-350°C, откачиваемой из стриппинга К-3/3 и по линии откачки фр. 300-350°C поступает в цех № 13 по линии № 325 или на установки гидроочистки Л-24/6, ЛЧ-24/7 по линии № 330 .

Мазут с низа колонны К-2 поступает на прием насосов Н-4(Н-4А) и Н-32(Н-32А), на выкиде которых он делится на 2 потока.

1 поток мазута проходит трубное пространство теплообменников Т-22/6,5, межтрубное пространство теплообменника Т-22/4, трубное пространство теплообменников Т-22/3,2,1, предназначенных для нагрева обессоленной нефти, межтрубное пространство теплообменников Т-27/3, Т-27/4, используемых для нагрева теплофикационной воды, межтрубное пространство теплообменников Т-5, Т-4/1, используемых для нагрева 1 потока сырой нефти и направляется в резервуары цеха № 13 (по линии 277), в качестве сырья установок ВТ-6 или ВТ-3 (по линии 277А). Расход 1 потока мазута, выводимого в линию 277А, контролируется расходомером поз. FQR 821.

Температура 1 потока мазута регистрируется с помощью термопар поз. TR 17-19, расположенной после теплообменника Т-22/1, поз. TR 17-6, расположенной после теплообменника Т-27/4, поз. TR 17-54, расположенной после теплообменника Т-4/1 и поз. TR 17-56, расположенной на выходе с установки.

2 поток мазута прокачивается через трубное пространство теплообменника Т-27/1, предназначенного для нагрева 1 потока обессоленной нефти, через трубное пространство теплообменника Т-27/2, предназначенного для нагрева теплофикационной воды, межтрубное пространство теплообменников Т-11, Т-10/2, Т-10/1, Т-9/2, Т-9/1, где нагревается 3 поток сырой нефти, межтрубное пространство холодильника Х-38, где он охлаждается оборотной водой 1 системы, затем поступает по линии №277 в резервуары цеха № 13 или по линии №653 – в качестве сырья для установки КМ-2.

Расход 2 потока мазута поддерживается регулятором расхода поз. FQRC 520, клапан которого установлен на выкиде насосов Н-4 (Н-4А) и Н-32 (Н-32А), перед теплообменником Т-27/1.

Температура 2 потока мазута, регистрируется с помощью термопар поз. TR 17-17, расположенной после теплообменника Т-10/1, поз. TR 17-46, расположенной после холодильника Х-38.

Имеется возможность перед выводом с установки объединить оба потока мазута.

Количество мазута, уходящего с установки в линию №277А после объединения 1 и 2 потоков, обсчитывается с помощью расходчика поз. FQR 822, расположенного на линии 1 потока мазута после объединения со вторым потоком мазута.

Существует возможность вывода части 2 потока мазута для подпитки заводского топливного кольца, а также в качестве сырья. Количество мазута, выводимого в заводскую топливную линию, обсчитывается расходомером поз. FQR 3К-19, расположенном на линии вывода мазута в заводскую топливную линию.

3.6. Блок абсорбции углеводородного газа и стабилизации бензина

Газы из емкости Е-1 поступают на 9 тарелку газосепаратора К-7. В газосепараторе, за счет абсорбции растворителем из газа, поглощаются пропан и бутан.

Колонна К-7 работает при следующих рабочих условиях:

давление верха	от 1 до 4,5 кгс/см ²
температура верха	не выше 70 °С
температура низа	не выше 71 °С

Температура газа, поступающего из емкости Е-1 в газосепаратор К-7, регистрируется с помощью термопары поз. TR 44-8, расположенной на линии подачи газа из емкости Е-1 в газосепаратор К-7, непосредственно у К-7.

Газосепаратор К-7 состоит из двух частей: верхней и нижней, соединенных между собой перетоком по жидкости и газоуравнительной линией по парам.

Температура жидкости в нижней и температура газа в верхней части газосепаратора К-7 регистрируется с помощью термопар поз. TR 44-6 и поз. TR 44-5, соответственно.

В качестве абсорбента в газосепараторе К-7 используется фр. 140-240⁰С из К-3/1 или уловленная керосиновая фракция, откачиваемая с низа сепаратора С-1К. Абсорбент подается в верхнюю часть К-7, а затем по перетоку перетекает в нижнюю часть колонны. Смесь уловленных легких углеводородов и абсорбента с низа газосепаратора К-7 поступает на прием насосов Н-47 (Н-48) и, далее, откачивается на 17 тарелку колонны К-1.

Постоянство расхода фракции 140-240 ⁰С в К-7 поддерживается с помощью регулятора расхода поз. FRC 446, клапан которого установлен на линии подачи абсорбента, непосредственно перед К-7. Температура абсорбента, поступающего в газосепаратор К-7 регистрируется с помощью термопары поз. TR 44-7.

Газосепаратор К-7 оснащен уровнемерами поз. LRCA 619 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LRSA 619В (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 619V. Постоянство уровня в газосепараторе К-7 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 619, клапан которого расположен на линии откачки насыщенного абсорбента в К-1, на выкиде насосов Н-47 (Н-48). При снижении уровня в колонне К-7 поз. LRSA 619В (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-47 (Н-48).

Расход насыщенного абсорбента с низа газосепаратора К-7 на 17 тар. К-1 регистрируется с помощью расходомера поз. FR 619А, расположенного на выкиде насосов Н-47 (Н-48).

Постоянство давления в газосепараторе К-7 поддерживается регулятором давления поз. PRC 221, клапан которого расположен на линии выхода жирного газа из газосепаратора К-7. Расход жирного газа из К-7 регистрируется и обсчитывается с помощью расходомера-интегратора поз. FQR 429, расположенного на линии жирного газа из К-7 на БКГ, до врезки в данную линию линии сброса газа из емкости Е-3. Давление в линии газа из К-7 на БКГ регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 859, а его температура регистрируется с помощью термопары поз. TR 1-23. Датчик давления и термопара расположены на линии подачи газа из К-7 на БКГ, на выходе с установки.

Кроме БКГ, газ из газосепаратора К-7 и из емкости Е-3, может быть направлен на печи П-1,2,3,4,5 установки. Расход газа на печи регистрируется и обсчитывается с помощью расходомера поз. FQR 811, расположенного на линии подачи газа из К-7 и Е-3 на печи П-1,2,3,4,5, перед теплообменником Т-30. Подача газа из К-7 на печи осуществляется до клапана поз. PRC 221. Линия газа из К-7 и Е-3 на печи врезается в линию топливного газа из общезаводской сети после клапана регулятора давления топливного газа на установку поз. PRCA 205, расположенного на входе линии топливного газа на установку. Далее смесь газов из К-7 и Е-3 и топливный газ из заводской линии проходят через межтрубное пространство теплообменника Т-30, где подогреваются 2 по-

током фр. 240-300⁰С, откачиваемой из стриппинга К-3/2 и подаются на сжигание к форсункам печей П-1,2,3,4,5.

Фр. НК-180⁰С из емкости Е-1, забираемая насосами Н-6 (Н-6А), а также фр. 85-180⁰С, подаваемый от Н-7 (Н-7А) на прием Н-6 (Н-6А), двумя потоками направляются в колонну стабилизации К-4. Первый поток подается на 23 тарелку колонны К-4, а второй, пройдя последовательно межтрубное пространство теплообменников Т-14, Т-15/1, где он нагревается за счет тепла стабильного бензина с низа колонны К-4 и 2 ц.о. колонны К-2, соответственно, подается на 15 тарелку колонны К-4. Существует возможность объединения данных потоков на входе в колонну К-4 и их совместной подачи на 15, 19 или 23 тарелки К-4.

Суммарный расход бензина, поступающего в К-4 по двум потокам регистрируется с помощью диафрагмы поз. FR 415.

Постоянство загрузки на 23 тарелку колонны К-4 поддерживается регулятором расхода поз. FRC 444, клапан которого расположен непосредственно перед колонной.

Температура бензина, подаваемого на 15 тарелку К-4 контролируется с помощью термопары поз. TR 44-3.

При работе колонны К-1 с циркуляционным орошением поток бензина, подаваемый на 23 тарелку колонны К-4, после теплообменника Т-15/1 объединяется с частью фр. 40-180⁰С, поступающей от насосов Н-6К (Н-6К/1).

Имеется возможность часть бензина с выкида Н-6 (Н-6А) направить в линию острого орошения К-4. Расход бензина, подаваемого с выкида Н-6 (Н-6А) в линию острого орошения К-4 регистрируется с помощью расходомера поз. FR 3К-26.

Стабилизатор К-4 работает при следующих условиях:

давление	от 6 до 11 кгс/см ²
температура верха	до 80 ⁰ С
температура низа	до 180 ⁰ С

Постоянство давления в колонне К-4 поддерживается регулятором давления поз. PRCA 220, клапан которого расположен на линии выхода паров с верха колонны К-4. Пары пропан-бутановой фракции с верха стабилизатора поступают в межтрубное пространство конденсаторов-холодильников Х-4/1, Х-4/2, Х-4/3, где охлаждаются оборотной водой 1 системы. После конденсации и охлаждения пропан-бутановая фракция собирается в емкости Е-3. Из емкости Е-3 насосами Н-10 (Н-10А) пропан-бутановая фракция частично подается на орошение стабилизатора К-4, а ее избыток откачивается с установки на установку ГФУ. Давление в емкости Е-3 поддерживается регулятором давления поз. PRCA 223, клапан которого установлен на линии сдувки газа из емкости Е-3 в линию газа, выводимого на БКГ. Постоянство расхода орошения колонны К-4 поддерживается регулятором расхода поз. FRC 440, клапан которого расположен на линии подачи острого орошения в колонну К-4, с коррекцией по температуре верха колонны поз. TRC 44-4. Температура пропан-бутановой

фракции, подаваемой на орошение колонны К-4, регистрируется с помощью термопары поз. TR 44-1.

Емкость Е-3 оснащена уровнемерами поз. LRCSA 616 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LRSA 616В (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 616V. Постоянство уровня в емкости Е-3 поддерживается регулятором уровня поз. LRCSA 616, клапан которого установлен на линии откачки ПБФ в парки установки ГФУ, на выкиде насосов Н-10 (Н-10А). При одновременном снижении уровней в емкости Е-3 поз. LRCSA 616 и LRSA 616В (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к останову насосов Н-10 (Н-10А). Расход пропан-бутановой фракции на ГФУ регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 616А, расположенного на линии откачки ПБФ на ГФУ, на выкиде Н-10 (Н-10А). С целью исключения попадания воды, уносимой с ПБФ, на ГФУ, из рефлюксной емкости Е-3 ежевахтно производится дренирование подтоварной воды. Дренирование выполняется вручную в исправную промливнёвую канализацию. Работа производится бригадой в количестве не менее 2-х человек. Рабочие должны стоять спиной к ветру и иметь при себе фильтрующие противогазы.

Температуры по колонне К-4 регистрируется с помощью термопар поз. TR 44-12 (низ К-4), поз. TRC 44-4 (верх К-4), поз. TR 204-8 (19 тарелка).

Температура низа колонны К-4 поддерживается циркуляцией фракции низа колонны К-4 через печь П-3 по схеме:

низ К-4 → Н-78 (Н-78А) → левый потолочный экран П-3 → низ К-4.

Постоянство расхода бензина с низа колонны К-4, направляемого через печь П-3, поддерживается регулятором расхода поз. FRCA 441, клапан которого расположен на линии входа бензина в печь П-3.

Постоянство температуры рибойлирующей струи на выходе из П-3 поддерживается с помощью регулятора температуры поз. TRC 5, клапан которого расположен на линии подачи топливного газа к форсункам левой стороны печи П-3.

С низа К-4 стабильная фракция НК-180°С выходит под собственным давлением и разделяется на два потока. Первый поток направляется по межтрубному пространству теплообменника Т-15/2, где нагревается за счет тепла 2 ц.о. К-2 и подается на 11 тарелку колонны К-9. Постоянство расхода первого потока поддерживается регулятором расхода поз. FQRC 442, клапан которого расположен на линии загрузки колонны К-9, перед теплообменником Т-15/2. Второй поток стабильной фракции НК-180°С проходит по трубному пространству теплообменника Т-14, где охлаждается нестабильным бензином из емкостей Е-1, Е-2, по межтрубному пространству параллельно включенных холодильников Х-5, Х-6, по межтрубному пространству холодильника Х-7, где охлаждается оборотной водой 1 системы и поступает в резервуары № 13, 14, 15 парка тит.55/5 по линии №328 и в парки цеха №13 или на КР-600 по линии 211.

Кроме этого, второй поток стабильной фракции НК-180°С можно направить по следующим направлениям:

1. После холодильников Х-5, Х-6 по жесткой схеме на блок вторичной перегонки бензина, на прием Н-57 (Н-57А).
2. После холодильников Х-5, Х-6 совместно с фракцией 85-180°С на блок защелачивания бензина, в отстойник А-1.
3. После холодильников Х-5, Х-6 совместно с фракцией 85-180°С с установки. Расход фракции 85-180°С с установки регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 853, а температура с помощью термопары поз. TR 4-27.

Колонна К-4 оснащена уровнемерами поз. LRCA 617 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LR 617В (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 617V. Постоянство уровня бензина в низу колонны К-4 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 617, клапан которого установлен на линии выхода стабильной фракции НК-180°С из холодильников Х-5, Х-6.

Расход избытка бензина с низа К-4 в парк тит. 55/5 регистрируется с помощью расходомеров: поз. FQR 617А, установленного после холодильников Х-5, Х-6 и поз. FQR 854, установленного после холодильника Х-7. Температура стабильной фракции НК-180°С на выходе с установки регистрируется с помощью термопары поз. TR 202-35, установленной после холодильника Х-7.

3.7. Блок вторичной перегонки бензина

Бензиновая фракция НК-180 °С подается в колонну К-9 двумя потоками:

1 поток бензина из резервуаров Р-13, Р-14, Р-15 поступает на прием насосов Н-57 (Н-57А), прокачивается через межтрубное пространство теплообменника Т-16, где нагревается за счет тепла бензиновой фракции, отходящей с низа колонны К-10, и подается на 25 тарелку К-9. Температура 1 потока бензина, поступающего на загрузку колонны К-9, контролируется с помощью термопар поз. TR 17-41, установленной перед теплообменником Т-16, и поз. TR 202-34, установленной после теплообменника Т-16.

2 поток бензина с низа колонны К-4 под собственным давлением проходит через межтрубное пространство теплообменника Т-15/2, где нагревается за счет тепла 2 Ц.О. колонны К-2 и подается на 11 тарелку колонны К-9. Температура 2 потока бензина, поступающего на загрузку колонны К-9, регистрируется с помощью термопары поз. TR 17-40, установленной после теплообменника Т-15/2.

Постоянство расхода 1 потока бензина поддерживается регулятором расхода поз. FQRC 816, клапан которого установлен на линии 1 потока бензина, непосредственно перед входом в колонну К-9.

Существует возможность объединения данных потоков на входе в колонну К-9 и их совместной подачи на 11 или 25 тарелки К-9.

Колонна К-9 работает при следующих условиях:

- давление верха от 1 до 3,0 кгс/см²
- температура верха не выше 120°C
- температура низа не выше 170°C

Пары фракции НК-62°C, выходящие с верха колонны К-9 параллельно проходят межтрубное пространство конденсаторов-холодильников Х-20, Х-21/1 (либо Х-21/2), где охлаждаются оборотной водой 1 системы, и АВЗ-1 (3 секции), АВЗ-2 (2 секции), где происходит их конденсация, и собираются в емкости Е-18. В случае работы без АВЗ-1 (3 секции), АВЗ-2 (2 секции) во время остановки блока вторичной перегонки бензина предусмотрена возможность отглушения входного и выходного коллекторов АВЗ-1, АВЗ-2. Температура продукта, поступающего в Е-18, регистрируется с помощью термопары поз. TR 17-45, установленной на входе в Е-18.

Из емкости Е-18 фракция НК-62°C поступает на прием насосов Н-54 (Н-54А) и частично подается на орошение верха колонны К-9, а ее избыток проходит через межтрубное пространство холодильника Х-27, где охлаждается оборотной водой 1 системы, и направляется в парки цеха № 13 по линии №337К, в качестве компонента товарного бензина, или на установку изомеризации бензина ЛИ-150 по линии №337А.

Постоянство расхода острого орошения в К-9 поддерживается регулятором расхода поз. FRC 457, клапан которого расположен на линии подачи острого орошения в колонну К-9, с коррекцией по температуре верха колонны поз. TRC 17-57. Температура острого орошения, подаваемого в колонну К-9, регистрируется с помощью термопары поз. TR 201-32.

Емкость Е-18 оснащена уровнемерами поз. LRCSA 633 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LRSA 633B (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 633V. Постоянство уровня в емкости Е-18 поддерживается регулятором уровня поз. LRCSA 633, клапан которого расположен на линии откачки фр. НК-62°C с установки перед холодильником Х-27, с коррекцией по расходу фр. НК-62°C с установки поз. FRC 473. При одновременном снижении уровней в емкости Е-18 поз. LRCSA 633 и LRSA 633B (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к останову насосов Н-54 (Н-54А). Температура фр. НК-62°C, уходящей с установки, регистрируется с помощью термопары поз. TR 202-36, расположенной после холодильника Х-27.

Давление в колонне К-9 контролируется с помощью датчика давления поз. PRCA 318, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Постоянство давления в колонне К-9 поддерживается регулятором давления поз. PRCA 318, клапан которого установлен на линии выхода паров фр. НК-62°C из колонны К-9.

Температура низа колонны К-9 поддерживается циркуляцией кубового продукта по схеме:

низ К-9 → Н-76 (Н-79) → 1 (правый) поток П-4 → низ К-9

Постоянство температуры бензина на выходе из печи П-4 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 28, клапан которого находится на линии подачи топливного газа к форсункам правой стороны печи П-4, с коррекцией по температуре низа колонны К-9 поз. TRC 30.

Постоянство расхода бензина по 1 потоку печи П-4 поддерживается регулятором расхода поз. FRCA 448, клапан которого расположен на линии входа сырья в печь П-4. Давление в 1 потоке П-4 регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 284.

Колонна К-9 оснащена уровнемерами поз. LRCA 632 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 632A (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 632V. Постоянство уровня в колонне К-9 поддерживается регулятором поз. FRC 453, клапан которого расположен на линии перетока из колонны К-9 в колонну К-10, с коррекцией по уровню колонны К-9 поз. LRCA 632. Температура на 8 тарелке колонны К-9 регистрируется с помощью термопары поз. TR 45-3.

При пуске блока вторичной перегонки бензина и его выводе на режим существует возможность откачки фр. 62-180°C с низа колонны К-9 насосом Н-76 с установки, минуя колонну К-10, по схеме откачки фр. 105-180°C от Н-58 (Н-58А).

Фр. 62-180°C с низа колонны К-9 поступает по линии перетока в колонну К-10 на 17, 25, 31, 37 тарелки. Температура бензина, подаваемого на загрузку К-10, регистрируется с помощью термопары поз. TR 45-8.

Количество сырья, подаваемого на 17, 25, 31, 37 тарелки колонны К-10 регулируется вручную, задвижками расположенными на линиях подачи сырья на соответствующие тарелки, в зависимости от режима работы колонны.

Колонна К-10 работает при следующих условиях:

- давление верха от 0,2 до 1,0 кгс/см²
- температура верха не выше 110 °С
- температура низа не выше 168 °С

Пары фракции 62-105°C, выходящие с верха колонны К-10 двумя параллельными потоками проходят межтрубное пространство холодильников-конденсаторов Х-22, Х-21/2, где охлаждаются оборотной водой 1 системы, АВЗ-1 (3 секции) и АВЗ-2 (4 секции), где происходит их конденсация, и поступают в емкость Е-17. Температура бензина на входе в Е-17 регистрируется с помощью термопары поз. TR 17-44.

Из емкости Е-17 фракция 62-105 °С поступает на прием насосов Н-55 (Н-56, Н-59) и частично подается на орошение верха колонны К-10, а другая ее часть последовательно прокачивается через межтрубное пространство холодильников Х-25К, Х-23/1, Х-23/2, где охлаждается оборотной водой 1 системы,

и выводится с установки на Л-35/6 по линии №1521, на КР-600 и в цех № 13 по линии №211.

Давление в емкости Е-17 регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 217. Избыточное давление в емкости Е-17 поддерживается вручную, с помощью задвижки, установленной на линии подачи паров из емкости Е-18 в емкость Е-17.

Температура острого орошения К-10 на входе в колонну регистрируется с помощью термопары поз. TR 17-38.

Постоянство расхода орошения в колонну К-10 поддерживается с помощью регулятора расхода поз. FRC 454, клапан которого расположен на линии подачи острого орошения в колонну, с коррекцией по температуре верха К-10 поз. TRC 31.

Емкость Е-17 оснащена уровнемерами поз. LRCA 635 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LRSA 635B (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 635V. Постоянство уровня в емкости Е-17 поддерживается с помощью регулятора уровня поз. LRCA 635, клапан которого установлен на линии откачки фракции 62-105°C с установки. При снижении уровня в емкости Е-17 поз. LRSA 635B (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-55(Н-56, Н-59).

Расход фр. 62-105°C регистрируется с помощью расходомеров поз. FQR 635А, установленного на линии выкида Н-55 (Н-56, Н-59) и поз. FQR 857, установленного на выходе фр. 62-105°C с установки. Температура фр. 62-105°C на выходе с установки контролируется с помощью термопары поз. TR 17-50.

Температура низа колонны К-10 поддерживается циркуляцией кубового продукта К-10 по схеме:

низ К-10 → Н-77 (Н-77А) → 2 (левый) поток П-4 → низ К-10

Постоянство температуры бензина на выходе из печи П-4 поддерживается регулятором температуры поз. TRC 29, клапан которого установлен на линии подачи топливного газа к форсункам левой стороны печи П-4, с коррекцией по температуре низа колонны К-10 поз. TRC 36.

Постоянство расхода циркулирующего кубового продукта от насоса Н-77 (Н-77А) через печь П-4 поддерживается регулятором расхода поз. FRCA 449, клапан которого установлен на входе фракции 105-180°C в печь П-4. Давление во 2 потоке печи П-4 регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 285.

Температура перевалов печи П-4 регистрируется с помощью термопар поз. TR 46-1 - TR 46-6. Температуры в конвекционной части П-4 регистрируются с помощью термопар поз. TR 32-35 и поз. TR 32-2, в подовой части П-4 - с помощью термопар поз. TR 32-36 и поз. TR 32-15. Температура в борове печи П-4 регистрируется с помощью термопары поз. TR 32-3.

Температура по колонне К-10 регистрируется с помощью термопар поз. TR 45-5 (10 тарелка), поз. TR 204-7 (28 тарелка) и поз. TR 201-46 (35 тарелка). Давление в колонне К-10 регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 293.

Фр. 105-180°C забирается с низа колонны К-10 насосами Н-58 (Н-58А), прокачивается через трубное пространство теплообменника Т-32, где охлаждается ПТК установки; трубное пространство теплообменника Т-16, где охлаждается бензином, поступающим из парка тит. 55/5 на загрузку К-9, межтрубное пространство последовательно включенных холодильников Х-26/2, Х-26/3, где охлаждается оборотной водой 1 системы, и поступает в парки установок каталитического риформирования Л-35/11, ЛГ-35/11 по линии №195, КР-600 или цех №13 по линии № 211.

Колонна К-10 оснащена уровнемерами поз. LRCA 634 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, поз. LRSA 634В (дублёр), с сигнализацией по минимальному значению параметра, и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 634V. Постоянство уровня в колонне К-10 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 634, клапан которого установлен на линии откачки фр. 105-180°C с установки, перед холодильником Х-26/2. При снижении уровня в колонне К-10 поз. LRSA 634В (дублёр) менее 15% - срабатывает блокировка, приводящая к запрету пуска насосов Н-58 (Н-58А).

Расход фр. 105-180°C регистрируется с помощью расходомеров поз. FQR 634А, установленного на линии выкида Н-58 (Н-58А), и поз. FQR 856, установленного на выходе фр. 105-180°C с установки. Температура фр. 105-180°C на выходе с установки регистрируется с помощью термопары поз. TR 17-43.

3.8. Блок защелачивания.

Блок защелачивания предназначен:

3.8.1. Для защелачивания прямогонного бензина (фр. 85-180°C или смеси фр. НК-180°C и фр. 85-180°C), уходящего с установки.

3.8.2. Для защелачивания обессоленной нефти.

В состав блока защелачивания входит блок отстойников фр. 140-240°C от воды.

3.8.1. Защелачивание бензина.

Бензин забирается из емкости Е-2 насосами Н-7 (Н-7А) и прокачивается через отстойник А-1, где происходит защелачивание бензина 10-15% раствором щелочи и отстойник А-2/1, где происходит отстой бензина от щелочи, унесенной из А-1.

10-15% раствор щелочи закачивается с реагентного хозяйства завода в емкость Е-7 по мере необходимости. Уровень в емкости Е-7 регистрируется с помощью уровнемеров поз. LR 627, LRA 627В, с сигнализацией по максималь-

ному и минимальному значению параметра. Из Е-7 раствор щелочи забирается насосом Н-33 (Н-33А) и закачивается в отстойник А-1. Контроль за поступлением щелочи в А-1 осуществляется визуально по уровнемерному стеклу, установленному на А-1. Закачка щелочи производится на 1/3 уровнемерного стекла.

Бензин, поступающий в отстойник А-1, проходя через инжектор создает разряжение, за счет которого происходит поступление щелочи с низа А-1.

Смешение бензина со щелочью происходит в инжекторе и в самом отстойнике А-1, при помощи специально установленного маточника.

Циркуляция щелочи может осуществляться при помощи насоса Н-33 (Н-33А) по схеме:

$$A-1 \rightarrow H-33 (H-33A) \rightarrow \text{инжектор} \rightarrow A-1$$

Для контроля качества защелачивания бензина в А-1 используется «экспресс-анализ» бензина, производимый не реже чем 1 раз в 2 часа.

При снижении концентрации щелочи до 2,5% в А-2/1, а также при отрицательном результате «экспресс-анализа» бензина, производится замена отработанной щелочи на «свежую». Отработанная щелочь и щелочь, унесенная из А-1 в А-2/1, дренируются в сернисто-щелочную канализацию. Дренажное производится вручную, в исправную промканализацию бригадой не менее 2-х человек. При дренажном необходимо стоять спиной к ветру и иметь при себе фильтрующий противогаз.

3.8.2. Защелачивание обессоленной нефти.

Для подавления соляно-кислой коррозии в аппаратах и трубопроводах в обессоленную нефть подается раствор слабой щелочи по схеме:

Емкость Е-5 (Е-6, Е-6А) $\rightarrow$ Н-31 (Н-31А) $\rightarrow$ линия обессоленной нефти с выкида Н-20 (Н-20А, Н-20Б) на малый статический смеситель $\rightarrow$ малый статический смеситель $\rightarrow$ прием Н-20 (Н-20А, Н-20Б).

Для улучшения процесса смешения обессоленной нефти с раствором слабой щелочи на выкиде насосов Н-20 (Н-20А, Н-20Б), смонтирован большой статический смеситель. Расход обессоленной нефти с выкида на прием насосов Н-20 (Н-20А, Н-20Б) контролируется с помощью расходомера поз. FR 3К-34.

Емкость Е-5 оснащена уровнемерами поз. LRA 628В (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поз. LR 628 (дублёр).

Емкость Е-6 оснащена уровнемерами поз. LRA 4004 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поз. LRA 4005 (дублёр), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра,

Емкость Е-6А оснащена уровнемерами поз. LRA 626В (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поз. LR 626 (дублёр).

В емкости Е-5, Е-6, Е-6А раствор слабой щелочи с концентрацией 1,5-2% принимается с реагентного хозяйства завода, по заявке оператора АВТ-4.

Регулирование подачи раствора слабой щелочи в обессоленную нефть производится вручную, изменением хода плунжеров на насосах Н-31(Н-31А). Расход раствора слабой щелочи подаваемого в обессоленную нефть регистрируется по измерительной бюретке на приемах Н-31(Н-31А) и по расходомеру поз. FQR 3К-27. В щелочной насосной находятся прибор СТМ-10 поз. QSA 731А (датчик «А»), который сигнализирует наличие взрывоопасных концентраций паров и газов более 20% от НПВ.

Удаление воды из фр. 140-240 °С.

Фракция 140-240°С забирается из К-3/1 насосом Н-14 (Н-35, Н-67А), подаётся на блок демеркаптанзации, далее насосами Н-23 (Н-49, Н-68) прокачивается через теплообменники Т-1/3, Т-1/2, Т-1/1 (межтрубное пространство), где охлаждается сырой нефтью, холодильник Х-9 (межтрубное пространство), где охлаждается оборотной водой 1 системы, далее, параллельно проходит через аппараты с насадкой «Панченкова» F-3, F-4, последовательно через отстойники А-2/2, А-3/1, А-3/2, А-4, А-5 (отстойники работают последовательно) и выводится с установки. При работе без блока демеркаптанзации, фр.140-240°С поступает в отстойники по схеме:

К-3/1 → Н-14 (Н-35, Н-67А) → Т-1/3, Т-1/2, Т-1/1 (межт. пр-во) → Х-9 →
→ А-2/2, А-3/1, А-3/2, А-4, А-5

Раз в смену производится зачистка отстойников в промканализацию от отстоявшейся воды, до появления в дренажах водной эмульсии керосина. Дренажное производится вручную, в исправную промканализацию, бригадой не менее 2-х человек. При дренажировании необходимо стоять спиной к ветру и иметь при себе фильтрующий противогаз.

3.9. Описание схемы подачи ингибитора, нейтрализатора и деэмульгатора.

Для нейтрализации веществ, вызывающих коррозию трубопроводов и оборудования, в шлемовую часть колонны К-2 подается нейтрализатор.

Для создания защитной пленки на внутренней поверхности трубопроводов и оборудования в шлемовую часть колонн К-1, К-2, К-4, К-9 подается ингибитор.

Для разрушения эмульсии нефть-вода на блоке ЭЛОУ на прием насосов Н-1, Н-1А, Н-1Б подается деэмульгатор.

Реагенты доставляются на установку автомобильным транспортом в бочках по 200 л. Из бочек при помощи насоса Н-102К реагенты последовательно закачиваются в емкость Е-50К, используемую для хранения деэмульгатора, емкость Е-51К, используемую для хранения нейтрализатора, емкость Е-52К, используемую для хранения ингибитора. Уровень деэмульгатора в емкости Е-50К регистрируется с помощью уровнемера поз. LR 661 и по уровнемерному стеклу.

Уровень реагентов в емкостях Е-51К, Е-52К контролируется по уровнемерным стеклам.

Деэмульгатор из емкости Е-50К поступает на прием насоса Н-100К и подается на прием насосов Н-1 (Н-1А, Н-1Б).

Нейтрализатор из емкости Е-51К перепускается в емкость Е-53К, откуда поступает на прием насоса Н-101К. Насос Н-101К имеет две рабочие головки. С помощью первой подается нейтрализатор в шлемовую часть колонны К-2, с помощью второй подается ингибитор в шлемовую часть колонны К-2.

Ингибитор из емкости Е-52К перепускается в емкости Е-54К, Е-55К. Из емкости Е-55К ингибитор поступает на прием насоса Н-101К и подается в шлемовую часть колонны К-2. Из емкости Е-54К ингибитор поступает на прием насоса Н-100К. Насос Н-100К имеет четыре рабочие головки. С помощью первой подается ингибитор в шлемовую часть колонны К-1, с помощью второй подается ингибитор в шлемовую часть колонны К-4, с помощью третьей подается ингибитор в шлемовую часть колонны К-9, с помощью четвертой подается деэмульгатор на прием насосов Н-1 (Н-1А, Н-1Б).

Уровень реагентов в емкостях Е-53К, Е-54К, Е-55К регистрируется с помощью уровнемеров поз. LR 662, поз. LR 663, поз. LR 4001, соответственно, и по уровнемерным стеклам.

В линии подачи реагентов предусмотрена подача разбавителя. Расход разбавителя 20-50 л/час ограничивается установленными дроссельными шайбами. В качестве разбавителя в линию деэмульгатора, в линию ингибитора в шлемовые части колонн К-1, К-2 и в линию нейтрализатора в шлемовую часть колонны К-2 используется фр.140-240°C, поступающая после теплообменника Т-1/2 или Т-1/3. В качестве разбавителя в линии ингибитора в шлемовые части колонн К-4 и К-9 используется фр.105-180°C, поступающая с выкида насосов Н-77 (Н-77А).

Расход деэмульгатора на тонну нефти определяются по формуле:

$$R = \frac{G_r}{(1000 * V_n * d_n * 24)}, \text{ где}$$

R – расход деэмульгатора на 1 тонну нефти, г/т;

G_r – расход деэмульгатора, г;

V_n – объемный расход нефти, м³/ч;

d_n – плотность нефти, кг/м³.

Расход ингибитора и нейтрализатора в зависимости от скорости истечения 10 мл реагента и потока бензина через шлем колонны определяется по таблице.

Для уменьшения расхода реагента необходимо уменьшить число ходов поршня соответствующей головки насоса Н-100К, Н-101К с помощью ручки мультипликатора, поворачивая ее против часовой стрелки. Для увеличения расхода реагента увеличить число ходов поршня соответствующей головки насоса Н-100К, Н-101К с помощью ручки мультипликатора, поворачивая ее по часовой стрелке.

3.10. Блок утилизации тепла отходящих дымовых газов печей П-1, П-2, П-3.

Утилизация тепла дымовых газов печи П-1 осуществляется по схеме:

дымовые газы из камеры конвекции печи П-1 → дымоход →
трубное пространство КУ-3,4 → дымосос Д-7,9 → дымовая труба.

Утилизация тепла дымовых газов печи П-2 осуществляется по схеме:

дымовые газы из камеры конвекции печи П-2 → дымоход →
трубное пространство КУ-1,2 → дымосос Д-3,4 → дымовая труба.

Утилизация тепла дымовых газов печи П-3 осуществляется по схеме:

дымовые газы из камеры конвекции печи П-3 → дымоход →
трубное пространство КУ-5 → дымосос Д-11 → дымовая труба.

В котлах-утилизаторах осуществляется выработка пара с давлением 13 кгс/см², для чего в их межтрубное пространство подается хим. очищенная вода (ХОВ) по схеме:

ХОВ из заводской магистрали под собственным давлением, помимо насоса Н-72А → Т-33 → деаэратор А-22 → насосы Н-73 (Н-73А) → КУ-1,2,3,4,5 → пар в общий коллектор пара с КУ-1,2,3,4,5 → паропровод установки.

Емкость Е-28 и насос Н-72А из работы выключены и используются как резерв на случай падения давления в заводской магистрали ХОВ, емкость Е-28 всегда заполнена ХОВ.

Уровень в емкости Е-28 регистрируется с помощью уровнемера поз. LR 654.

Расход ХОВ из заводской линии в А-22 регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 500, установленного на линии входа ХОВ на установку. Давление ХОВ после Т-33 регистрируется с помощью датчика давления поз. PRA 211, с сигнализацией по минимальному значению параметра, а темпе-

ратура ХОВ - с помощью термопары поз. TR 47. Давление ХОВ после насосов Н-73 (Н-73А) регистрируется с помощью датчика давления поз. PRA 210, с сигнализацией по минимальному значению параметра, расположенного на выкиде насосов.

ХОВ, направляемая на блок котлов-утилизаторов, подогревается в трубном пространстве теплообменника Т-33 за счет тепла промтеплофикационной воды собственного контура установки и поступает в деаэратор А-22, предназначенный для удаления из питательной воды кислорода и других растворенных газов.

Для лучшей отдувки растворенных газов в деаэратор А-22 подается водяной пар. Температура в деаэраторе А-22 контролируется с помощью термопары поз. TR 48.

Деаэратор А-22 оснащен уровнемерами поз. LRC 655(основной) и LR 655А (дублёр) с сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 655V. Постоянство уровня ХОВ в деаэраторе поддерживается регулятором уровня поз. LRC 655, клапан которого расположен на линии подачи ХОВ в деаэратор, после теплообменника Т-33.

Котёл КУ-1 оснащен уровнемерами поз. LRCA 656 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 656А (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 656V. Постоянство уровня воды в котле-утилизаторе КУ-1 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 656, клапан которого расположен на линии подачи воды в котёл, непосредственно перед котлом.

Котёл КУ-2 оснащен уровнемерами поз. LRCA 657 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 657А (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 657V. Постоянство уровня воды в котле-утилизаторе КУ-2 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 657, клапан которого расположен на линии подачи воды в котёл, непосредственно перед котлом.

Котёл КУ-3 оснащен уровнемерами поз. LRCA 658 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 658А (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 658V. Постоянство уровня воды в котле-утилизаторе КУ-3 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 658, клапан которого расположен на линии подачи воды в котёл, непосредственно перед котлом.

Котёл КУ-4 оснащен уровнемерами поз. LRCA 659 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 659А (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 659V. Постоянство уровня воды в котле-утилизаторе КУ-4 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 659, клапан которого расположен на линии подачи воды в котёл, непосредственно перед котлом.

Котёл КУ-5 оснащен уровнемерами поз. LRCA 660 (основной), с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра, LR 660А (дублёр) и сигнализацией по рассогласованию показаний основного уровнемера и дублёра поз. LDA 660V. Постоянство уровня воды в котле-утилизаторе КУ-5

поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 660, клапан которого расположен на линии подачи воды в котёл, непосредственно перед котлом.

Расход пара из КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 регистрируется с помощью расходомеров поз. FR 504, поз. FR 505, поз. FR 508, поз. FR 509, поз. FR 511 соответственно, находящихся на линии выхода пара из соответствующего котла. Давление в КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 регистрируется с помощью датчиков давления поз. PRA 338, поз. PRA 339, поз. PRA 340, поз. PRA 341, поз. PRA 342 соответственно, с сигнализацией по максимальному значению параметра, которые находятся на линии выхода пара из соответствующего котла. Температура пара, выходящего из КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 регистрируется с помощью термопар поз. TR 32-53, поз. TR 32-54, поз. TR 32-55, поз. TR 32-56, поз. TR 32-57, соответственно. Температура дымовых газов до КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 регистрируется с помощью термопар поз. TR 32-30, поз. TR 32-29, поз. TR 204-17, поз. TR 32-45, поз. TR 32-38, установленных в газоходах печей перед соответствующими котлами. Температура дымовых газов после КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 регистрируется с помощью термопар поз. TR 32-48, поз. TR 32-49, поз. TR 32-50, поз. TR 32-51, поз. TR 32-52 соответственно, установленных в газоходах соответствующих котлов, непосредственно после них. Расход ХОВ в КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 регистрируется с помощью расходомеров поз. FR 502, поз. FR 503, поз. FR 506, поз. FR 507, поз. FR 510, установленных на линиях подачи ХОВ в соответствующий котел.

Пар с верха барабана каждого котла-утилизатора поступает в общий коллектор и, далее, в общий паропровод установки. Расход пара, вырабатываемого в котлах-утилизаторах, учитывается с помощью интегратора расходов поз. FQR 512, расположенного на общей линии пара с котлов, перед врезкой в паропровод установки. При работающих котлах-утилизаторах пар из заводской магистрали на установку не берется, а избыток пара из сети установки сбрасывается в заводскую линию мягого пара. Давление в общем паропроводе котлов регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 350, установленного на общей линии пара с котлов, перед врезкой в паропровод установки.

Давление в линии мягого пара с установки поддерживается регулятором давления поз. PRC 2К-43, клапан которого установлен на линии сброса острого пара в линию мягого пара. Расход острого пара в линию мягого пара учитывается с помощью интегратора расхода поз. FQR 3К-28.

Из паропровода установки пар поступает в пароперегреватели печей П-1, П-2, П-3. Из пароперегревателей печей П-1, П-3 и 1-го пароперегревателя печи П-2 поступает в колонны К-2, К-3/1 и, при необходимости, в колонну К-1. Из 2-го пароперегревателя печи П-2 перегретый пар поступает в колонну К-12/3, а избыток сбрасывается в заводскую линию мягого пара, перед дросселирующим клапаном поз. PRC 2К-43. Температура пара, сбрасываемого в заводскую линию мягого пара не должна превышать 250°C и регистрируется с помощью термопары поз. TRA 1К-19, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Температура перегретого пара после 2-го пароперегревателя печи П-2 регистрируется с помощью термопары поз. TR 13. Температура перегретого па-

ра после пароперегревателей печей П-1 и П-3 регистрируется с помощью термомпар поз. TR 104-17, поз. TR 7, соответственно.

При недостатке пара, вырабатываемого на котлах, и при пуске установки пар на установку берется из заводской магистрали. Давление острого пара, поступающего на установку, регистрируется датчиком давления поз. PRA 202, расположенном на входе линии острого пара на установку, с сигнализацией по минимальному значению параметра. Расход острого пара на установку учитывается с помощью интегратора расхода поз. FQR 402. Температура острого пара, поступающего на установку, регистрируется с помощью термопары поз. TR 1-24. Давление острого пара, поступающего к печам, поддерживается регулятором давления поз. PRC 202A, клапан которого установлен на линии острого пара к печам.

При отсутствии необходимости потребления острого пара из заводской магистрали задвижка на линии острого пара на установку перекрывается, при этом направление движения острого пара меняется на противоположное. Поэтому клапан поз. PRC 202A «давление пара на печи», выключается из работы, а изменение давления пара на установке осуществляется регулятором поз. PRC 2K-43.

3.11. Система автоматического диагностирования насосного оборудования

Для исключения случаев аварийного выхода из строя насосного оборудования на установке смонтирована система автоматического диагностирования насосного оборудования «Компакс», установленная на следующих насосах: Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-2, Н-2А, Н-2Б, Н-3, Н-3А, Н-4, Н-4А, Н-6, Н-6А, Н-7, Н-7А, Н-20, Н-20А, Н-20Б, Н-32, Н-32А, Н-78, Н-78А.

У насосов Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-2, Н-2А, Н-2Б, Н-3, Н-3А, Н-4, Н-4А, Н-20, Н-20А, Н-20Б, Н-32, Н-32А датчики смонтированы на переднем и заднем подшипниках электродвигателей насосов и на самих насосах. У насосов Н-6, Н-6А, Н-7, Н-7А, Н-78, Н-78А датчики смонтированы на переднем подшипнике электродвигателей насосов и на самих насосах. Датчики диагностируют следующие параметры: температуру, виброскорость, виброускорение, виброперемещение подшипников, а также силу тока на электродвигателе насоса. Значения данных параметров выведены на монитор системы «Компакс» и снабжены сигнализацией:

- зеленый цвет параметра – нормальная работа;
- желтый цвет параметра – допустимая работа;
- красный цвет параметра – требует принятия мер, авария.

В случае работы насоса с красным значением параметра, система сообщает об этом с помощью речевого сопровождения.

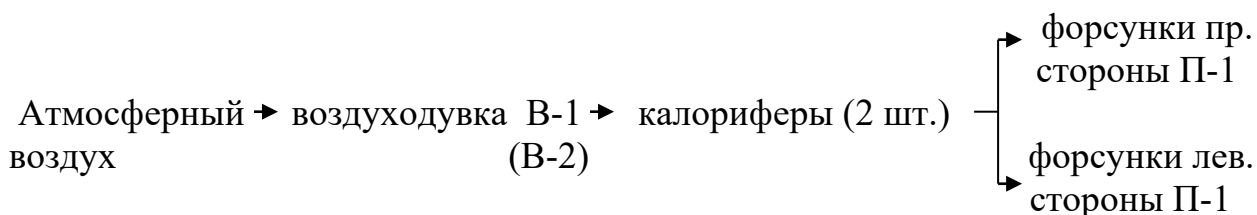
Система позволяет отслеживать данные по параметрам работы насоса в течение длительного периода времени, содержит в памяти основные неисправности агрегата и его ремонты, может производить распечатку графиков значений

параметров работы агрегата для проведения анализа качества ремонтов и причин выхода насосов из строя.

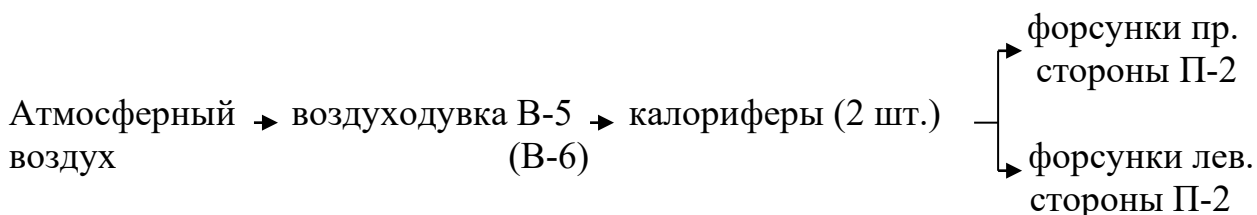
3.12. Подогрев воздуха, поступающего на форсунки П-1,2,3

Для улучшения процесса горения в печах П-1,2,3 на установке производится подогрев воздуха, поступающего к форсункам печей, осуществляемый в калориферах за счет тепла воды ПТК установки по следующим схемам:

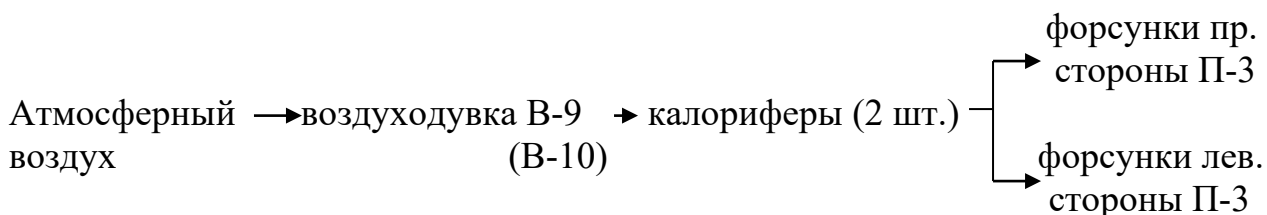
Печь П-1



Печь П-2



Печь П-3



На выкид воздуходувки В-9 (В-10) так же подается воздух, сдуваемый с установки ОПУ.

3.13. Схема теплофикационного контура

Для утилизации избыточного тепла отходящих продуктов предназначен промтеплофикационный контур (ПТК).

Тепло ПТК на установке используется:

Для подогрева воздуха в калориферах печей.

Для подогрева воздуха в калориферах венткамер ВК-1, 2, 3, 4, 5, 6.

Для обогрева приборов КИП.

В теплоспутниках технологических линий установки.

Подогрев промтеплофикационного контура может осуществляться по 2-м вариантам.

3.14.1. Теплофикационная вода насосами Н-66 (Н-66А) забирается из емкости Е-13, используемой в качестве буферной, прокачивается через межтрубное пространство теплообменников: Т-32, где подогревается фр. 105-180°C, Т-27/6, Т-27/5, в которых охлаждается оборотной водой 1 системы, трубное пространство теплообменников Т-27/4,3, межтрубное пространство теплообменника Т-27/2, где подогревается за счет тепла 1 и 2 потоков мазута и уходит к потребителям тепла (в калориферы, теплоспутники), после чего возвращается в ёмкость Е-13.

Охлаждение ПТК установки в Т-27/5, Т-27/6 необходимо для того, чтобы при высокой нагрузке по нефти, температура мазута, уходящего с установки, не превышала установленной нормы и обеспечивалась устойчивая работа насосов Н-66 (Н-66А).

3.14.2. Существует возможность использования теплообменника Т-27/6 для подогрева промтеплофикационного контура завода за счет тепла ПТК установки по схеме:

вода из Е-13 → Н-66(Н-66А) → Т-32 → Т-27/5 → Т-27/4 → Т-27/3 → Т-27/2 → Т-27/6 → потребители тепла → Е-13.

Расход ПТК установки от Н-66(Н-66А) контролируется с помощью расходомера поз. FR 461.

Для компенсации возникающих потерь теплофикационной воды используется ХОВ, закачиваемая в Е-13. Расход ХОВ, подкачиваемой в Е-13, регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 3К-2А, клапан которого установлен на линии подачи ХОВ в Е-13.

Ёмкость Е-13 оснащена уровнемером поз. LRCA 4008, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра. Постоянство уровня в емкости Е-13 поддерживается регулятором уровня поз. LRCA 4008, клапан которого установлен на линии подачи ХОВ в Е-13.

Расход заводского промтеплофикационного контура в Т-27/6 регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 3К-29.

Температура ПТК установки регистрируется с помощью термодатчиков поз. TR 42-11, расположенной на выкиде насосов Н-66(Н-66А), поз. TR 1К-18-1, расположенной на линии циркуляции ПТК после Т-27/2, поз. TR 1К-18-2 расположенной на линии циркуляции ПТК после Т-27/6. Температуры ПТК завода регистрируются с помощью термодатчиков поз. TR 1К-17-1, расположенной на линии циркуляции ПТК завода, перед Т-27/6 и поз. TR 1К-17-2, расположенной на линии циркуляции ПТК завода после Т-27/6.

В настоящее время подогрев ПТК установки осуществляется по второму варианту.

3.14. Схема снабжения установки жидким топливом.

Установка обеспечивается жидким топливом из общезаводского коллектора. К установке подходит два трубопровода: прямой и обратный. Перед входом жидкого топлива на установку стоят секущие задвижки и байпасная задвижка, которая до начала приема жидкого топлива на установку остается открытой, с целью обеспечения его циркуляции. Подача жидкого топлива на установку осуществляется по следующей схеме:

Прямая линия жидкого топлива → тр. пространство теплообменника Т-27/7 → печи П-5,4,3,1,2 → обратная линия жидкого топлива.

Давление жидкого топлива на установку поддерживается регулятором давления поз. PRCA 227, клапан которого находится на линии прямого жидкого топлива, перед теплообменником Т-27/7. Расход жидкого топлива на установку регистрируется расходомером поз. FQR 463, расположенным на линии прямого жидкого топлива после теплообменника Т-27/7. Температура жидкого топлива перед теплообменником Т-27/7 регистрируется с помощью термопары поз. TR 1К-15-3. Температура жидкого топлива, подаваемого к печам, поддерживается регулятором температуры поз. TRC 1К-15-2, клапан которого находится на линии 2-го потока фр. 240-300°С, направляемого помимо теплообменника Т-27/7. Подогрев жидкого топлива в теплообменнике Т-27/7 осуществляется 2 потоком фр. 240-300°С (на время пуска установки жидкое топливо подогревается острым паром, подаваемым из заводской линии).

Расход жидкого топлива с установки поддерживается регулятором расхода поз. FQRC 464, клапан которого установлен на линии обратного жидкого топлива. Температура жидкого топлива на выходе с установки регистрируется с помощью термопары поз. TR 1К-20.

3.15.Схема снабжения установки газообразным топливом.

Подача газообразного топлива к печам установки осуществляется по следующей схеме:

газ с заводской линии
газ с К-7 } → межтр. пространство Т-30 → П-5,4,3,1,2

В теплообменнике Т-30 топливный газ, подогревается за счет тепла второго потока фракции 240-300°С. Давление топливного газа на установку поддерживается регулятором поз. PRCA 205, клапан которого установлен на линии подачи топливного газа из заводской магистрали. Давление топливного газа в заводской топливной линии регистрируется с помощью датчика давления поз. PR 205А, расположенного на линии заводского топливного газа, перед клапаном регулятора давления. Температура топливного газа в заводской линии регистрируется с помощью термопары поз. TR 1-22. Расход топливного газа,

поступающего из заводской линии, регистрируется с помощью расходомера поз. FQR 407. Температура топливного газа на выходе из теплообменника Т-30 регистрируется с помощью термопары поз. TR 1К-16-2.

На период капремонта БКГ, газ из сепаратора К-7 направляется в линию топливного газа и, далее, на сжигание к форсункам печей. Врезка из линии газа, сбрасываемого из К-7 в линию топливного газа установки, находится после клапана регулятора давления топливного газа, поступающего на установку из заводской сети и после прибора для измерения расхода топливного газа, подаваемого на установку из заводской линии.

3.16. Узел испарения бутана.

В случае возникновения необходимости подпитки схемы газообразного топлива на установке включается в работу узел испарения бутана. Бутановая фракция поступает в емкость Е-1К из цеха № 5 с давлением до 10 кгс/см² и температурой до 35°C. Расход бутановой фракции в емкость Е-1К поддерживается регулятором расхода поз. FRC 3К-24А, клапан которого находится на линии подачи бутановой фракции в емкость Е-1К. Уровень в емкости Е-1К регистрируется уровнемером поз. LRA 4К-18, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

В емкости Е-1К происходит испарение бутана за счет его нагрева теплом части фр. 240-300°C, осуществляемого в ребойлере Т-1К. Фр. 240-300°C подается в межтрубное пространство ребойлера Т-1К, отдает свое тепло бутану и сбрасывается в общую линию откачки фр. 240-300°C с установки, перед холодильником Х-8/1.

Газ с верха емкости Е-1К поступает в линию топливного газа установки перед теплообменником Т-30, где смешивается с топливным газом, поступающим на установку из заводской топливной линии, и, далее, подается на газовые форсунки печей установки.

Температура в емкости Е-1К поддерживается регулятором поз. TRC 202-37, клапан которого установлен на линии входа фр. 240-300°C в теплообменник Т-1К. Давление в линии бутана перед теплообменником Т-30 регистрируется датчиком давления поз. PR 2К-40. Расход газообразного бутана после Е-1К регистрируется расходомером поз. FQR 3К-24. Давление в емкости Е-1К регистрируется датчиком давления поз. PR 2К-41. Емкость Е-1К снабжена сигнализацией верхнего предельного уровня поз. LA 4К-19. При срабатывании блокировки по давлению в К-1 (при $P \geq 4,8$ кгс/см²) и в К-2 (при $P \geq 1,5$ кгс/см²) закрывается клапан, установленный на линии подачи фр. 240-300°C в Т-1К (поз. PRC 2К-41) и клапан-отсекатель UV 555, расположенный на линии входа бутановой фракции в емкость Е-1К, после клапана-регулятора расхода бутановой фракции в Е-1К. Для исключения попадания газообразного топлива и бутана на печи в случае срабатывания блокировки по давлению К-1 и К-2 отсечение подачи жидкого, газообразного топлива и бутана на установку продублировать перекрытием клапанов и закрытием задвижек на клапанных сборках на линиях подачи топливного газа и жидкого топлива на каждую сторону печей П-1, П-2,

П-3, П-4, П-5 (в случае проведения регенерации), дать пар в камеры сгорания печей.

3.17. Снабжение установки оборотной водой 1 системы.

Оборотная вода 1 системы на установке используется:

- для конденсации и охлаждения продуктов в конденсаторах-холодильниках и холодильниках;

- для охлаждения рубашек картеров насосов.

Кроме этого, оборотная вода 1 системы может использоваться вместо речной на блоке ЭЛОУ.

Со 2 водоблока цеха №16 оборотная вода 1 системы поступает на один из фильтров Ф-1 или Ф-2, установленные на входе оборотной воды на установку. Перепад давления воды на фильтрах регистрируется датчиками поз. PDRA 2K-44 на Ф-1 и поз. PDRA 2K-45 на Ф-2 с сигнализацией по максимальному значению параметра. Давление оборотной воды, поступающей на установку, регистрируется с помощью датчика поз. PRA 302, установленного после фильтров, с сигнализацией по минимальному значению параметра. Расход оборотной воды, поступающей на установку, измеряется с помощью расходомера поз. FQR 466, расположенной после фильтров.

Расход речной воды, поступающей на установку в насосную защелачивания, регистрируется с помощью расходомера поз. FR 815.

3.18. Сброс газа с ППК аппаратов.

Сброс газа на факел может осуществляться: с ППК аппаратов Е-15, К-12/2, К-4, К-7, К-9, К-10, Е-18, Е-17, Е-2, Е-1, Е-3, Е-1К, С-1К; от форсунок печей П-1, 2, 3, 4 во время сдувки газового конденсата перед пуском печей; ППК бачков торцевого уплотнения насосов Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-1В, Н-20, Н-20А, Н-20Б, Н-110К, Н-111К, Н-6К, Н-6К/1, Н-48, Н-6, Н-6А, Н-10, Н-10А, Н-78, Н-78А, Н-7, Н-7А, Н-54, Н-54А, Н-58, Н-58А, Н-57, Н-57А, Н-12, Н-12А, Н-15, Н-35, Н-14, Н-67А, Н-79, Н-55, Н-56, Н-59, Н-76, Н-77, Н-77А. Также на факел может производиться сдувка ВСГ и легких углеводородов с верха сепаратора С-1К. Сброс газа на факел осуществляется в заводскую факельную линию, через каплеотбойник Е-44К. При появлении расхода газа в линии его выхода из Е-44К срабатывает сигнализатор расхода газа поз. FА 823, расположенный после каплеотбойника Е-44К. При достижении уровня в каплеотбойнике Е-44К более 1 метра срабатывает сигнализатор уровня поз. LA 4К-17. Бензиновый конденсат из емкости Е-44К насосом Н-41Б откачивается в линию некондиции и, далее, в резервуар Р-10.

Сброс продуктов в канализацию может осуществляться с ППК Э-1-6, Е-16. Сброс в атмосферу может производиться с ППК К-1, К-2, К-4, К-7, К-9, К-10, К-12/3, Е-1, Е-15, Е-17, КУ-1-5, Е-1К, А-6, линии входа ВСГ на установку, линии мягого пара.

Сброс бензина и керосина с ППК отстойников А-1, А-2/1, А-2/2, А-3/1, А-3/2, А-4, А-5 производится в емкость Е-2Б. Из Е-2Б нефтепродукт насосом Н-41А откачивается в резервуар №10. Емкость Е-2Б свободно сообщается с атмосферой.

3.19. Система дистанционного контроля температуры подшипников.

Для исключения случаев аварийного выхода из строя насосного оборудования, на установке смонтирована система дистанционного контроля температуры подшипников насосов.

Регистрация температуры подшипников насосов Н-10А, Н-54, Н-54А, Н-58, Н-58А, Н-76, Н-77, Н-77А, Н-79, Н-6К, Н-6К/1, Н-66, Н-66А, Н-82, Н-82А, Н-73А, Н-11, Н-16А, Н-19, Н-23, Н-49, Н-47, Н-48, Н-67А осуществляется термомпарами поз. TRA Н-10А-3, TRA Н-54-3, TRA Н-54-4, TRA Н-54А-3, TRA Н-54А-4, TRA Н-58-3, TRA Н-58-4, TRA Н-58А-3, TRA Н-58А-4, TRA Н-76-3, TRA Н-76-4, TRA Н-77-3, TRA Н-77-4, TRA Н-77А-3, TRA Н-77А-4, TRA Н-79-3, TRA Н-79-4, TRA Н-6К-3, TRA Н-6К-4, TRA Н-6К/1-3, TRA Н-6/1-4, TRA Н-66-3, TRA Н-66А-3, TRA Н-82-3, TRA Н-82А-3, TRA Н-73А-3, TRA Н-11-3, TRA Н-11-4, TRA Н-16А-3, TRA Н-16А-4, TRA Н-19-3, TRA Н-19-4, TRA Н-23-3, TRA Н-23-4, TRA Н-49-3, TRA Н-49-4, TRA Н-47-3, TRA Н-48-4, TRA Н-67А-3, TRA Н-67А-4 соответственно.

3.20. Снабжение установки воздухом КИП.

Воздух КИП на установку поступает с ЦБК-1. На входе на установку установлена буферная ёмкость воздуха КИП А-6. Давление воздуха КИП на установку регистрируется прибором поз. PRA 700, установленным после А-6, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

3.21. Система дистанционного контроля утечки уплотняющей жидкости насосов.

Для контроля за состоянием торцевых уплотнений насосы Н-11, Н-19, Н-16А, Н-47, Н-48, Н-23, Н-49, Н-67А оснащены системой контроля и сигнализацией утечки уплотняющей жидкости. Давление уплотнительной жидкости на насосах Н-11, Н-16А, Н-19, Н-23, Н-47, Н-48, Н-49, Н-67А регистрируется с помощью датчиков поз. PRA 270, PRA 271, PRA 272, PRA 273, PRA 274, PRA 275, PRA 276, PRA 277 соответственно, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

